Special DPP on Parabola **DPP # 1**

1. A variable circle is drawn to touch the line $3x - 4y = 10$ and also the circle $x^2 + y^2 = 4$ externally then the locus of its centre is :

(A) straight line (B) circle

(C) pair of real, distinct straight lines (D) parabola

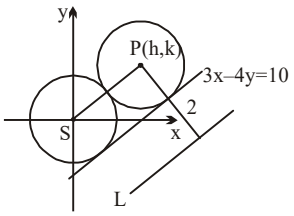
एक चर वृत्त रेखा $3x - 4y = 10$ तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को बाह्य स्पर्श करती है तो इसके केन्द्र का बिन्दु पथ होगा :

(A) सरल रेखा (B) वृत्त

(C) वास्तविक तथा भिन्न सरल रेखाओं का युग्म (D) परवलय

Ans. D

Sol. Draw a line L parallel to $3x - 4y = 10$ and at a distance of 2 units.
Now interpret this locus of P.



2. Which one of the following equations represented parametrically, represents equation to a parabolic profile :

निम्न में से कौन परवलय के प्राचलिक समीकरण को दर्शाता है :

(A) $x = 3\cos t\,;\, y = 4\sin t$ (B) $x^2 - 2 = -2\cos t\,;\, y = 4\cos^2\frac{t}{2}$

(C) $\sqrt{x} = \tan t\,;\, \sqrt{y} = \sec t$ (D) $x = \sqrt{1 - \sin t}\;\;;\, y = \sin\frac{t}{2} + \cos\frac{t}{2}$

Ans. B

Sol. (A) $\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \Rightarrow$ An ellipse

(B) $x^2 - 2 = -2\cos t = -2\left(2\cos^2\frac{t}{2} - 1\right) \Rightarrow$ A parabola

(C) $\sqrt{x} = \tan x$, $\sqrt{y} = \sec t \;\; (x \geq 0, y \geq 0)$

$\sec^2 t - \tan^2 t = 1 \quad \Rightarrow \quad y - x = 1 \;\Rightarrow$ a line tangent

(D) $x^2 = 1 - \sin t = 2 - (1 + \sin t) = 2 - \left(\sin\frac{t}{2} + \cos\frac{t}{2}\right)^2 = 2 - y^2 \;\Rightarrow$ a circle

3. If the line $x - 1 = 0$ is the directrix of the parabola $y^2 - kx + 8 = 0$ then one of the values of 'k' is :

यदि परवलय $y^2 - kx + 8 = 0$ की नियता का समीकरण $x - 1 = 0$ है तब 'k' का एक मान होगा :

(A) 1/8 (B) 8 (C) 4 (D) 1/4

Ans. C

Sol. $x = 1$ is directrix $y^2 = kx - 8$

$$y^2 = k\left(x - \frac{8}{k}\right)$$

$$\text{Vertex} = \left(\frac{8}{k}, 0\right)$$

$4a = k$

$$\Rightarrow a = \frac{k}{4}$$

distance between vertex to directrix = a

$$\frac{8}{k} - 1 = \frac{k}{4}$$

$k^2 + 4k - 32 = 0$

$k^2 + 8k - 4k - 32 = 0$

$k = 4, -8$

4. Angle between the parabolas $y^2 = 4(x - 1)$ and $x^2 + 4(y - 3) = 0$ at the common end of their latus rectum, is :

परवलयों $y^2 = 4(x - 1)$ और $x^2 + 4(y - 3) = 0$ के नाभिलम्बों के उभयनिष्ठ बिन्दु पर परवलयों का प्रतिच्छेद कोण है :

(A) $\tan^{-1}(1)$ (B) $\tan^{-1}1 + \cot^{-1}2 + \cot^{-1}3$

(C) $\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$ (D) $\tan^{-1}(2) + \tan^{-1}(3)$

Ans. B

Sol. common end is (2, 2). Use calculus

5. Length of the latus rectum of the parabola $25[(x - 2)^2 + (y - 3)^2] = (3x - 4y + 7)^2$ is :

परवलय $25[(x - 2)^2 + (y - 3)^2] = (3x - 4y + 7)^2$ के नाभिलम्ब (latus recturn) की लम्बाई होगी :

(A) 4 (B) 2 (C) 1/5 (D) 2/5

Ans. D

Sol. Note that focus is (2, 3) and directrix is $3x - 4y + 7 = 0$ and distance from S to directrix is half the latus rectum

6. The equation to the parabola whose focus is (0, –3) and directrix is y = 3 is :

उस परवलय का समीकरण जिसकी नाभि (0, –3) एवं नियता y = 3 हो, होगा :

(A) $x^2 = -12y$ (B) $x^2 = 12y$ (C) $y^2 = 12x$ (D) $y^2 = -12x$

Ans. A

Sol. Focus (0, –3) directrix y – 3 = 0

$x^2 + (y + 3)^2 = (y - 3)^2$

$x^2 = -[(y + 3)^2 - (y - 3)^2]$

$x^2 = -4(y)(3) \Rightarrow x^2 = -12y$

7. If (0, 0) be the vertex and 3x – 4y + 2 = 0 be the directrix of a parabola, then the length of its latus rectum is :

यदि एक परवलय का शीर्ष (0, 0) एवं नियता का समीकरण 3x – 4y + 2 = 0 हो, तो इसके नाभिलम्ब की लम्बाई होगी :

(A) 4/5 (B) 2/5 (C) 8/5 (D) 1/5

Ans. C

Sol. Vertex (0,0) directrix = 3x – 4y + 2 = 0

distance between vertex & directrix is a.

$$a = \frac{2}{5}$$

$$\text{Latus rectum} = 4 \times \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$$

8. For any parabola focus is (2,1) and directrix is 2x – 3y + 1 = 0, then equation of the latus rectum is :

किसी परवलय की नाभि (2,1) तथा नियता 2x – 3y + 1 = 0 हो, तो इसके नाभिलम्ब का समीकरण होगा :

(A) 3x+ 2y + 8 = 0 (B) 2x– 3y – 1 = 0 (C) 2x– 3y + 1 = 0 (D) 3x– 2y + 4 = 0

Ans. B

Sol. Focus = (2,1), directrix = 2x – 3y + 1 = 0.

Equation of L.R. (it is line perpendicular to directrix through focus.)

$2x - 3y + \lambda = 0 \leftarrow (2, 1)$

$4 - 3 = -\lambda \Rightarrow \lambda = -1$

$2x - 3y - 1 = 0$

9. Which of the following is not the equation of parabola :

निम्न में से कौनसा परवलय की समीकरण नहीं है :

(A) $4x^2 + 9y^2 - 12xy + x + 1 = 0$ (B) $4x^2 - 12xy + 9y^2 + 3x + 5 = 0$

(C) $2x^2 + y^2 - 4xy = 8$ (D) $4x^2 + 9y^2 - 12xy + x + 1 = 0$

Ans. C

Sol. (C) is not parabola because in parabola $h^2 = ab$

10. Given the ends of latus rectum, the number of parabolas that can be drawn is :

नाभिलम्ब के दिये गए सिरों से कितने परवलय खींचे जा सकते हैं :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. C

Sol. Only 2 parabola can be drawn if ends of L.R. are given.

11. The equation of the directrix of the parabola, $y^2 + 4y + 4x + 2 = 0$ is :

परवलय $y^2 + 4y + 4x + 2 = 0$ की नियता का समीकरण है :

(A) $x = -1$ (B) $x = 1$ (C) $x = -3/2$ (D) $x = 3/2$

Ans. D

Sol. $\left(y^2 + 4y + 4\right) + 4x + \frac{2-4}{-2} = 0$

$(y + 2)^2 = -4x + 2$

$\left(y+2\right)^2 = -4\left(x - \frac{1}{2}\right)$

directrix $\Rightarrow x = \frac{3}{2}$

12. The locus of the point of trisection of all the double ordinates of the parabola $y^2 = lx$ is a parabola whose latus rectum is :

परवलय $y^2 = lx$ की सभी द्विकोटि को समत्रिभाजित करने वाले बिन्दु का बिन्दु पथ एक परवलय है जिस का नाभिलम्ब होगा :

(A) $\frac{l}{9}$ (B) $\frac{2l}{9}$ (C) $\frac{4l}{9}$ (D) $\frac{l}{36}$

Ans. C

Sol. Let $y^2 = 4ax$; $4a = l$

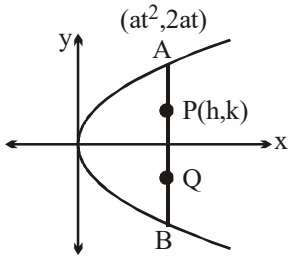
$A(at^2, 2at)$

hence $h = at^2$

$3k = 2at$

$9k^2 = 4a^2 \cdot \frac{h}{a}$

$y^2 = \frac{4a}{9}x \quad \Rightarrow \quad y^2 = \frac{l}{9}x \Rightarrow$ (A)



13. If a focal chord of $y^2 = 4x$ makes an angle α, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right]$ with the positive direction of x-axis, then minimum length of this focal chord is :

यदि परवलय $y^2 = 4x$ की नाभिजीवा x अक्ष की धनात्मक दिशा से α, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right]$ कोण बनाती है, तब नाभिजीवा की न्यूनतम लम्बाई होगी :

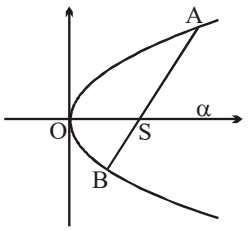
(A) $2\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) 8 (D) 16

Ans. C

Sol. Length of focal chord making an angle α with x-axis is $4a\,\text{cosec}^2\alpha$.

For $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right]$, it's minimum length occurs

when $\alpha = \frac{\pi}{4} \Rightarrow = 8$ units. Ans.



14. If $(2, -8)$ is one end of a focal chord of the parabola $y^2 = 32x$, then the other end of the focal chord, is :

यदि $(2, -8)$ परवलय $y^2 = 32x$ की नाभिजीवा का एक सिरा है, तब दूसरा सिरा होगा :

(A) $(32, 32)$ (B) $(32, -32)$ (C) $(-2, 8)$ (D) $(2, 8)$

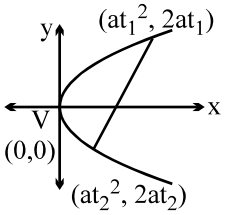
Ans. A

Sol. We have $a = 8$, $2at_1 = -8 \Rightarrow t_1 = \frac{-1}{2}$.

But $t_1t_2 = -1$ (Property of focal chord)

$\therefore$ At the other end $t_2 = 2$

Hence other end of focal chord is $(32, 32)$ Ans.



15. The length of a focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$ at a distance b from the vertex is c, then :

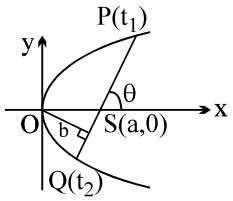
परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष से b दूरी पर स्थित नाभिजीवा की लम्बाई c है तब :

(A) $2a^2 = bc$ (B) $a^3 = b^2c$ (C) $ac = b^2$ (D) $b^2c = 4a^3$

Ans. D

Sol. Given $l(PQ) = c$

$\text{cosec}\,\theta = \dfrac{a}{b}$



now $c = 4a\,\text{cosec}^2\theta$

$c = 4a \cdot \dfrac{a^2}{b^2}$; $\quad 4a^3 = b^2c$

16. Locus of the feet of the perpendiculars drawn from vertex of the parabola $y^2 = 4ax$ upon all such chords of the parabola which subtend a right angle at the vertex is :

परवलय $y^2 = 4ax$ की उन सभी जिवाओं पर जो शीर्ष पर समकोण अन्तरित करती है, शीर्ष से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दु पथ है :

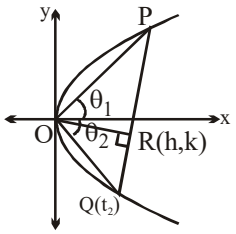
(A) $x^2 + y^2 - 4ax = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ (C) $x^2 + y^2 + 2ax = 0$ (D) $x^2 + y^2 + 4ax = 0$

Ans. A

Sol. Chord with feet of the perpendicular as (h, k) is $hx + ky = h^2 + k^2$ .....(1)

homogenise $y^2 = 4ax$ with the help of (1) and use coefficient of x^2 + coefficient of $y^2 = 0$

Alternatively-1: $\tan\theta_1 = \dfrac{2}{t_1}$; $\tan\theta_2 = \dfrac{2}{t_2}$



$\dfrac{2}{t_1} \cdot \dfrac{2}{t_2} = -1$, $\quad \therefore \quad t_1t_2 = -4$

$\therefore$ equation of chord PQ $2x - (t_1 + t_2)y - 8a = 0$

slope of AR × slope of PQ = – 1

$\therefore \quad \dfrac{k}{h}\left(\dfrac{2}{t_1 + t_2}\right) = -1$

$\therefore \quad t_1 + t_2 = \dfrac{-2k}{h}$

$\therefore$ equation of chord PQ will be $2x - \left(\dfrac{-2k}{h}\right)y - 8a = 0$

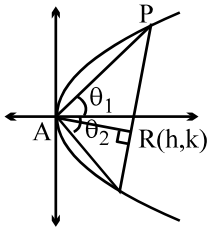
$hx + ky = 4ah$

(h, k) lies on this line

$\therefore$ $h^2 + k^2 = 4ah$

$\therefore$ locus of R(h, k) is $x^2 + y^2 = 4ax$ Ans.

Alternatively-2:



$$\text{Slope of PQ} = \frac{-1}{\text{slope of OR}} = \frac{-h}{k}$$

$\therefore$ equation of PQ will be

$$y - k = \frac{-h}{k}(x - h) \Rightarrow hx + ky = h^2 + k^2$$

This chord subtends a right angle at vertex O(0, 0)

$\therefore$ by homogenisation we get equation of pair of straight line OP and OQ

$$y^2 = 4ax\left(\frac{hx + ky}{h^2 + k^2}\right);$$ as $OP \perp OQ$, hence

coefficient of x^2 + coefficient of $y^2 = 0$

$\therefore$ $h^2 + k^2 = 4ah$

$\therefore$ locus of (h, k) wil be

$x^2 + y^2 = 4ax$ Ans.

17. If a focal chord of parabola $y^2 = 4ax$ makes an angle θ with its axis, then the length of perpendicular from vertex to this chord is :

यदि परवलय $y^2 = 4ax$ की नाभीय जीवा अक्ष के साथ θ कोण बनाती हो, तो शीर्ष से इस जीवा पर लम्ब की लम्बाई होगी :

(A) $a \tan\theta$ (B) $a \cos\theta$ (C) $a \sin\theta$ (D) $a \sec\theta$

Ans. C

Sol. $\frac{OM}{OS} = \sin\theta$

$\frac{OM}{a} = \sin\theta$

$OM = a \sin\theta$

1. The length of the chord of the parabola $y^2 = 4x$ which passes through the vertex and makes 30° angle with x- axis is :

परवलय $y^2 = 4x$ की उस जीवा की लम्बाई जो कि शीर्ष से होकर गुजरती है एवं x-अक्ष के साथ 30° का कोण बनाती है, होगी :

(A) $\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) 8 (D) $8\sqrt{3}$

Ans. D

Sol. Given parabola $y^2 = 4x \Rightarrow 4a = 4$

$a = 1$

Equation of chord passes through vertex (0,0)

$y = mx \ (m = \tan 30^o)$

$$y = \frac{x}{\sqrt{3}} \qquad m = \frac{1}{\sqrt{3}},\ a = 1$$

$$\text{length of chord} = \frac{4}{m^2}\sqrt{a(a - cm)\left(1 + m^2\right)}$$

$$= \frac{4}{\left(\frac{1}{3}\right)}\sqrt{1\left(1 - 0 \times \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)}$$

$$= 12 \times \frac{2 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = 8\sqrt{3} \text{ units}$$

2. Length of the chord intercepted by the parabola $y = x^2 + 3x$ on the line $x + y = 5$ is :

(A) 6 (B) $6\sqrt{2}$ (C) $6\sqrt{3}$ (D) None of these

रेखा $x + y = 5$ पर परवलय $y = x^2 + 3x$ द्वारा काटे गये अन्तःखण्ड की लम्बाई है :

(A) 6 (B) $6\sqrt{2}$ (C) $6\sqrt{3}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $y = x^2 + 3x$ line $x + y = 5$

$y = 5 - x$

$5 - x = x^2 + 3x$

$\Rightarrow x^2 + 4x - 5 = 0 \Rightarrow x^2 + 5x - x - 5 = 0$

$x = -5, 1$

$y = 10, 4$

A (–5,10) B(1,4)

$AB = \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}$

3. Through the focus of the parabola $y^2 = 2px$ ($p > 0$) a line is drawn which intersects the curve at $A(x_1, y_1)$ and $B(x_2, y_2)$. The ratio $\frac{y_1 y_2}{x_1 x_2}$ equals :

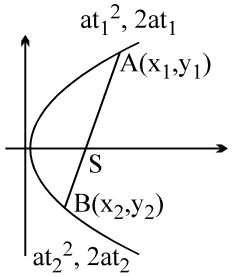
(A) 2 (B) – 1 (C) – 4 (D) some function of p

परवलय $y^2 = 2px$ ($p > 0$) की नाभि से रेखा खींची जाती है जो वक्र को $A(x_1, y_1)$ और $B(x_2, y_2)$ पर प्रतिच्छेद करती है तब अनुपात $\frac{y_1 y_2}{x_1 x_2}$ बराबर :

(A) 2 (B) – 1 (C) – 4 (D) some function of p

Ans. C

Sol. $y^2 = 4ax$, $4a = 2p > 0$



$x_1 = at_1^2$, $y_1 = 2at_1$

$x_2 = at_2^2$, $y_2 = 2at_2$

and $t_1 t_2 = -1$

ratio $= \frac{4a^2 t_1 t_2}{a^2 t_1^2 t_2^2} = -4$ Ans.

Note : for objective take focal chord as latus rectum

4. The straight line $y = m(x - a)$ will meet the parabola $y^2 = 4ax$ in two distinct real points if :

सरल रेखा $y = m(x - a)$, परवलय $y^2 = 4ax$ को दो भिन्न बिन्दुओं पर मिलती है। यदि :

(A) $m \in R$ (B) $m \in [-1, 1]$

(C) $m \in (-\infty, 1] \cup [1, \infty)R$ (D) $m \in R - \{0\}$

Ans. D

Sol. $y = m(x - a)$ passes through the focus (a, 0) of the parabola. Thus for this to be focal chord

$m \in R - \{0\}$ Ans.

5. The length of the intercept on y – axis cut off by the parabola, $y^2 - 5y = 3x - 6$ is :

परवलय $y^2 - 5y = 3x - 6$ के y-अक्ष पर अन्तःखण्ड की लम्बाई है :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Ans. A

Sol. $y^2 - 5y = 3x - 6$

for point of intersection with y-axis, i.e. $x = 0$

$\Rightarrow \; y^2 - 5y + 6 = 0$

$y = 2, 3$

$\therefore \; A(0, y_1),\ B(0, y_2)$

$\therefore \; AB = |y_2 - y_1| = |3 - 2| = 1$ Ans.

6. A parabola $y = ax^2 + bx + c$ crosses the x – axis at $(\alpha, 0)$ $(\beta, 0)$ both to the right of the origin. A circle also passes through these two points. The length of a tangent from the origin to the circle is :

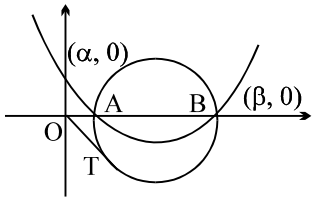
एक परवलय $y = ax^2 + bx + c$, x – अक्ष को $(\alpha, 0)$ एवं $(\beta, 0)$ पर काटती है जो कि मूल बिन्दु के दायीं तरफ है एक वृत्त भी इन दोनों बिन्दुओं से गुजरती है तो इस वृत्त पर मूल बिन्दु से खीचें गये स्पर्श रेखा की लम्बाई होगी :

(A) $\sqrt{\frac{bc}{a}}$ (B) ac^2 (C) $\frac{b}{a}$ (D) $\sqrt{\frac{c}{a}}$

Ans. D

Sol. Use power of a point ;

$OT^2 = OA.\ OB = \alpha\beta = \frac{c}{a} \Rightarrow OT = \sqrt{\frac{c}{a}}$



7. Maximum number of common chords of a parabola and a circle can be equal to :

परवलय और वृत्त की अधिकतम उभयनिष्ठ जीवाऐं होंगी :

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Ans. C

Sol. A circle and a parabola can meet at most in four points. Thus maximum number of common chords in ${}^4C_2$ i.e. 6 Ans.

8. The straight line $x + y = k$ touches the parabola $y = x - x^2$, if $k =$

(A) 0 (B) – 1 (C) 1 (D) None

सरल रेखा $x + y = k$ परवलय $y = x - x^2$ को स्पश करती है, यदि $k =$

(A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $y = k - x$, given parabola $y = x - x^2$

$k - x = x - x^2 \Rightarrow x^2 - 2x + k = 0$

$D = 0$

$4 - 4k = 0$

$k = 1$

9. From an external point P, pair of tangent lines are drawn to the parabola, $y^2 = 4x$. If θ_1 & θ_2 are the inclinations of these tangents with the axis of x such that, $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{4}$, then the locus of P is :

बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4x$ पर खींची गयी स्पर्श रेखाऐं अक्ष से θ_1 तथा θ_2 कोण बनाती है। इस प्रकार कि $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{4}$, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ है :

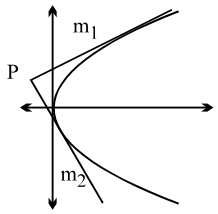
(A) $x - y + 1 = 0$ (B) $x + y - 1 = 0$ (C) $x - y - 1 = 0$ (D) $x + y + 1 = 0$

Ans. C

Sol. $y = mx + \frac{1}{m}$

or $m^2h - mk + 1 = 0$

$m_1 + m_2 = \frac{k}{h}$; $m_1 m_2 = \frac{1}{h}$



given $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{4}$ $\Rightarrow$ $\frac{m_1 + m_2}{1 - m_1 m_2} = 1$ $\Rightarrow \frac{k}{h} = 1 - \frac{1}{h}$ $\Rightarrow$ $y = x - 1$

10. The points of contact Q and R of tangent from the point P (2, 3) on the parabola $y^2 = 4x$ are :

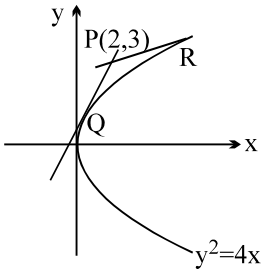
(A) (9, 6) and (1, 2) (B) (1, 2) and (4, 4) (C) (4, 4) and (9, 6) (D) (9, 6) and $(\frac{1}{4}, 1)$

परवलय $y^2 = 4x$ पर बिन्दु P (2, 3) से स्पर्श रेखा का स्पर्श बिन्दु Q और R है तब Q और R क्रमशः होंगे :

(A) (9, 6) तथा (1, 2) (B) (1, 2) तथा (4, 4) (C) (4, 4) तथा (9, 6) (D) (9, 6) तथा $(\frac{1}{4}, 1)$

Ans. B

Sol. $\left.\begin{matrix} t_1t_2 = 2 \\ t_1 + t_2 = 3 \end{matrix}\right] \Rightarrow t_1 = 1 \text{ and } t_2 = 2$



Hence point $\left(t_1^2, 2t_1\right)$ and $\left(t_2^2, 2t_2\right)$

i.e. (1, 2) and (4, 4)

11. Length of the normal chord of the parabola, $y^2 = 4x$, which makes an angle of $\frac{\pi}{4}$ with the axis of x is :

परवलय $y^2 = 4x$ की उस अभिलम्ब जीवा की लम्बाई जो x अक्ष से $\frac{\pi}{4}$ कोण आन्तरिक करती है, है :

(A) 8 (B) $8\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $4\sqrt{2}$

Ans. B

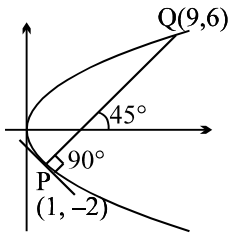
Sol. N : $y + tx = 2t + t^3$; slope of the normal is $-t$

hence $-t = 1 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow$ coordinates of P are (1, –2)

Hence parameter at Q, $t_2 = -t_1 - 2/t_1 = 1 + 2 = 3$

$\therefore$ Coordinates at Q are (9, 6)

$\therefore$ $l\,(PQ) = \sqrt{64+64} = 8\sqrt{2}$



12. If the lines $(y - b) = m_1(x + a)$ and $(y - b) = m_2(x + a)$ are the tangents to the parabola $y^2 = 4ax$, then :

यदि रेखाऐं $(y - b) = m_1(x + a)$ और $(y - b) = m_2(x + a)$ परवलय $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखाऐं हैं, तब :

(A) $m_1 + m_2 = 0$ (B) $m_1m_2 = 1$ (C) $m_1m_2 = -1$ (D) $m_1 + m_2 = 1$

Ans. C

Sol. Clearly, both the lines passes through (–a, b) which is a point lying on the directrix of the parabola

Thus, $m_1m_2 = -1$

Because tangents drawn from any point on the directrix are always mutually perpendicular

13. If the normal to a parabola $y^2 = 4ax$ at P meets the curve again in Q and if PQ and the normal at Q makes angles α and β respectively with the x-axis then $\tan\alpha\,(\tan\alpha + \tan\beta)$ has the value equal to :

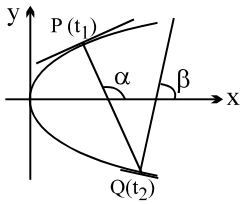
यदि परवलय $y^2 = 4ax$ पर P से डाला गया अभिलम्ब पुनः वक्र को Q पर मिलता है और यदि PQ और Q पर अभिलम्ब x- अक्ष से क्रमशः α और β कोण बनाते हैं तब $\tan\alpha\,(\tan\alpha + \tan\beta)$ का मान है :

(A) 0 (B) – 2 (C) – 1/2 (D) – 1

Ans. B

Sol. $\tan\alpha = -t_1$ and $\tan\beta = -t_2$

also $t_2 = -t_1 - \dfrac{2}{t_1}$



$t_1 t_2 + t_1^2 = -2$

$\tan\alpha \tan\beta + \tan^2\alpha = -2 \quad \Rightarrow$ (B)

14. Find the value of α for which point $(\alpha, 2\alpha + 1)$ doesn't lie outside the parabola $y = x^2 + x + 1$.

α का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिन्दु $(\alpha, 2\alpha + 1)$ परवलय $y = x^2 + x + 1$ के बाहर स्थित नहीं है।

Ans. $\alpha \in [0, 1]$

Sol. $x^2 + x + 1 - y = 0$

$(\alpha, 2\alpha + 1)$

$\alpha^2 + \alpha + 1 - (2\alpha + 1) \le 0$

$\Rightarrow \alpha^2 - \alpha \le 0 \quad \Rightarrow \alpha(\alpha - 1) \le 0 \quad \Rightarrow \alpha \in [0, 1]$

15. Find the set of values of α in the interval $[\pi/2, 3\pi/2]$, for which the point $(\sin\alpha, \cos\alpha)$ does not lie outside the parabola $2y^2 + x - 2 = 0$.

यदि $(\sin\alpha, \cos\alpha)$ परवलय $2y^2 + x - 2 = 0$ के बाहर स्थित नहीं हो, तो $[\pi/2, 3\pi/2]$ अन्तराल में α के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

Ans. $\alpha \in [\pi/2, 5\pi/6] \cup [\pi, 3\pi/2]$

Sol. From the given condition

$2\cos^2\alpha + \sin\alpha - 2 \le 0 \quad \Rightarrow \quad 2(1 - \sin^2\alpha) + \sin\alpha - 2 \le 0$

$2\sin^2\alpha - \sin\alpha \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \sin\alpha(2\sin\alpha - 1) \ge 0$

$-1 \le \sin\alpha \le 0, \ \sin\alpha \ge \dfrac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \alpha \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{5\pi}{6}\right] \cup \left[\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right]$

16. If two tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ from a point P make angles θ_1 and θ_2 with the axis of the parabola, then find the locus of P in each of the following cases.

(i) $\theta_1 + \theta_2 = \alpha$ (a constant)

(ii) $\theta_1 + \theta_2 = \dfrac{\pi}{2}$

(iii) $\tan\theta_1 + \tan\theta_2 = \lambda$ (is constant)

बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4ax$ पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ परवलय के अक्ष से θ_1 तथा θ_2 कोण अन्तरित करती हो, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए।

(i) $\theta_1 + \theta_2 = \alpha$ (एक अचर)

(ii) $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

(iii) $\tan\theta_1 + \tan\theta_2 = \lambda$ (एक अचर)

Ans. (i) $y = (x - a)\tan\alpha$, (ii) $x = a$, (iii) $y = \lambda x$

Sol. Let the equation of tangent and $p \equiv (h, k)$ $y = mx + \frac{a}{m}$

$k = mh + \frac{a}{m}$

$m^2h - mk + a = 0$

$m_1 + m_2 = \frac{k}{h}$ ..... (i)

$m_1 . m_2 = \frac{a}{h}$ ..... (ii)

(i) $\theta_1 + \theta_2 = \alpha$

$\tan(\theta_1 + \theta_2) = \tan\alpha$

$\frac{\tan\theta_1 + \tan\theta_2}{1 - \tan\theta_1 \cdot \tan\theta_2} = \tan\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{k}{h}}{1 - \frac{a}{h}} = \tan\alpha$

$\frac{k}{h - a} = \tan\alpha$

$y = (x - a)\tan\alpha$

(ii) $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \tan\theta_1 . \tan\theta_2 = 1$

$\frac{a}{h} = 1$

$x = a$

(iii) $m_1 + m_2 = \lambda \quad \Rightarrow \frac{k}{h} = \lambda$

$y = \lambda x$

1. Suppose that three points on the parabola $y = x^2$ have the property that their normal lines intersect at a common point (a, b). The sum of their x-coordinates is :

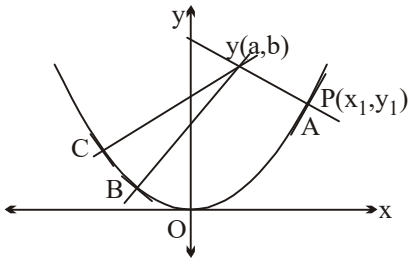
$y = x^2$ परवलय के लिये तीन बिन्दु से खीचें गये अभिलम्ब यदि (a, b) से गुजरते है, तो उन तीन बिन्दुओं के x-भुज का योग होगा :

(A) 0 (B) $\frac{2b-1}{2}$ (C) $\frac{a}{2}$ (D) a + b

Ans. A

Sol. $y = x^2$; $\left.\frac{dy}{dx}\right]_{(x_1, y_1)} = 2x_1$

$\therefore$ m (slope of normal) $= \frac{-1}{2x_1}$



Equation of normal at (x, x_1^2) is

$$y - x_1^2 = \frac{-1}{2x_1}(x - x_1) \quad ....(1)$$

As equation (1) passes through (a, b), so

$$b - x_1^2 = \frac{-1}{2x_1}(a - x_1) \Rightarrow 2x_1(b - x_1^2) = x_1 - a \Rightarrow 2x_1^3 + x_1(1 - 2b) - a = 0 \quad ....(2)$$

$\therefore$ Sum of all the x-coordinates = 0 (As there is no coefficient of x_1^2 in equation (2)) Ans.

2. If $x + y = k$ is normal to $y^2 = 12x$, then 'k' is :

यदि $x + y = k$ परवलय $y^2 = 12x$ की अभिलम्ब है, तब 'k' है :

(A) 3 (B) 9 (C) – 9 (D) – 3

Ans. B

Sol. $x + y = k$ is normal to $y^2 = 12x$ then k is

$4a = 12 \Rightarrow a = 3$

$y = k - x$ $\qquad$ $y = 3x - 2am - am^3$

$y = -x + k$ $\xleftrightarrow{\text{coincide}}$ $y = mx - 6m - 3m^3$

$y = -x + 6 + 3$

$y = -x + 9$

$\Rightarrow k = 9$

3. For what value of k, the line $2y - x + k = 0$ touches the parabola $x^2 + 4y = 0$:

यदि रेखा $2y - x + k = 0$, परवलय $x^2 + 4y = 0$ को स्पर्श करती हो, तो k का मान होगा :

(A) 2 $\qquad$ (B) $-1/2$ $\qquad$ (C) -2 $\qquad$ (D) $1/2$

Ans. B

Sol. $y = \dfrac{x-k}{2}$, $\qquad x^2 + 4y = 0$

$\Rightarrow x^2 + 4\cdot\left(\dfrac{x-k}{2}\right) = 0$

$x^2 + 2x - 2k = 0$

$D = 0$

$4 - 4\,(1)\,(-2k) = 0$

$4 + 8k = 0$

$1 = -2k \Rightarrow k = -\dfrac{1}{2}$

4. The point of contact of the line $2x - y + 2 = 0$ with the parabola $y^2 = 16\,x$ is :

रेखा $2x - y + 2 = 0$ का परवलय $y^2 = 16x$ के साथ स्पर्श बिन्दु है :

(A) (3,4) $\qquad$ (B) (2,4) $\qquad$ (C) (1,4) $\qquad$ (D) (–2, 1)

Ans. C

Sol. Given line $\rightarrow$ tangent $2x - y + 2 = 0$

$y^2 = 16x \rightarrow$ Tangent $(T = 0)$ $8x - yy_1 + 8x_1 = 0$ (Coincide)

$yy_1 = 8x + 8x_1$

$$\frac{2}{8}=\frac{1}{y_1}=\frac{2}{8x_1}$$

$x_1 = 1, y_1 = 4$

5. The equation of the normal to the parabola $y^2 = 16x$ with slope $-1/4$ is :

(A) $x + 4y + 1 = 0$ (B) $4x + 16y = 33$ (C) $4x - 16y = 33$ (D) None of these

परवलय $y^2 = 16x$ के उस अभिलम्ब का समीकरण जिसकी प्रवणता $-1/4$ है, होगा :

(A) $x + 4y + 1 = 0$ (B) $4x + 16y = 33$ (C) $4x - 16y = 33$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $y^2 = 16x \Rightarrow 4a = 16 \Rightarrow a = 4$ $\qquad m = -\frac{1}{4}$

Equation of normal

$y = 3x - 2am - am^3$

$$y = -\frac{1}{4}x + 2\cdot(4)\left(+\frac{1}{4}\right) - 4\cdot\left(-\frac{1}{64}\right)$$

$16y = -4x + 32 + 1$

$4x + 16y - 33 = 0$

6. The line $\ell x + my + n = 0$ is a normal to the parabola $y^2 = 4ax$ if :

रेखा $\ell x + my + n = 0$ परवलय $y^2 = 4ax$ का एक अभिलम्ब हो, तो :

(A) $a\ell(\ell^2 + 2m^2) + m^2n = 0$ (B) $a\ell(2\ell^2 + m^2) = -m^2n$

(C) $a\ell(\ell^2 + 2m^2) = m^2n$ (D) $a\ell(2\ell^2 + m^2) = 2m^2n$

Ans. A

Sol. $\frac{lx}{-m} + \frac{n}{-m} = y$ (given equation of line $lx + my + n = 0$)

Equation of normal to $y^2 = 4ax$

$y = x - 2am - am^3$

$$\frac{n}{m} = \left(2am + am^3\right)$$

$$\frac{n}{m} = 2a\left(-\frac{1}{m}\right) + a\left(-\frac{l^3}{m}\right)$$

$$\Rightarrow a\ell\left(2m^2 + \ell^2\right) = -m^2 n$$

7. The coordinates of the point where the normal to the parabola $y^2 = 8x$ drawn at its point (2, 4) meets it again are :

परवलय $y^2 = 8x$ के बिन्दु (2, 4) पर खींचा गया अभिलम्ब परवलय को पुनः जिस बिन्दु पर मिलता है, उसके निर्देशांक हैं :

(A) (18, –12) (B) (–18, 12) (C) (18, 12) (D) (–18, –12)

Ans. A

Sol. Given parabola $y^2 = 8x$

$4a = 8 \Rightarrow a = 2$

$P(t_1) = (2,4) \quad \Rightarrow 2t_1^2 = 2$

$t_1^2 = 1$

$2 \times 2 \times t_1 \Rightarrow t_1 = 1$

$$t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_1}\right) = -3$$

$Q(t2) = (18, -12) = (at_2^2, 2at_2)$

8. If two normals to a parabola $y^2 = 4ax$ intersect at right angles then the chord joining their feet passes through a fixed point whose co-ordinates are :

(A) (– 2a, 0) (B) (a, 0) (C) (2a, 0) (D) none of these

यदि परवलय $y^2 = 4ax$ पर दो अभिलम्ब समकोण पर काटते है तथा उनके पादों को मिलाने वाली जीवा एक स्थिर बिन्दु से गुजरती है तब स्थिर बिन्दु के निर्देशांक हैं :

(A) (– 2a, 0) (B) (a, 0) (C) (2a, 0) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Sol. $N : y + tx = 2at + at^3$; passes through (h, k)

Hence $at^3 + (2a - h)t + k = 0$; $t_1 t_2 t_3 = -\frac{k}{a}$; $t_1 t_2 = -1$

chord joining t_1 and t_2 is $2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1 t_2 = 0$

$(2x - 2a) - (t_1 + t_2)y = 0 \Rightarrow x = a \;\&\; y = 0$

Alternatively: If the normal intersect at right angles then their corresponding tangents will also intersect at right angles hence the chord joining their feet must be a focal chord

$\therefore$ it will always pass through (a, 0)

9. The equation of a straight line passing through the point (3, 6) and cutting the curve $y = \sqrt{x}$ orthogonally is :

(A) $4x + y - 18 = 0$ (B) $x + y - 9 = 0$ (C) $4x - y - 6 = 0$ (D) none

उस सरल रेखा का समीकरण जो बिन्दु (3, 6) से गुजरती है तथा वक्र $y = \sqrt{x}$ को लम्बवत (orthogonally) काटती है, है :

(A) $4x + y - 18 = 0$ (B) $x + y - 9 = 0$ (C) $4x - y - 6 = 0$ (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. Normal to the parabola $y^2 = x$ is $y = mx - \frac{m}{2} - \frac{m^3}{4}$; pass through the point

$(3, 6) \Rightarrow m^3 - 10m + 24 = 0$; $m = -4$ is a root $\Rightarrow$ required equation $4x + y - 18 = 0$

alt. (t^2, t) be a point on $y = \sqrt{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2t} \Rightarrow \frac{t-6}{t^2-3} = -2t$ (slope of normal)

$\Rightarrow 2t^3 - 5t - 6 = 0$

$= (t - 2)(2t^2 + 4t + 3) \Rightarrow t = 2 \Rightarrow$ slope of normal is -4

10. A circle with radius unity has its centre on the positive y-axis. If this circle touches the parabola $y = 2x^2$ tangentially at the points P and Q then the sum of the ordinates of P and Q, is :

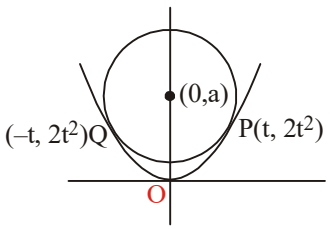
एक वृत्त जिसकी त्रिज्या इकाई और केन्द्र धनात्मक y-अक्ष पर है, परवलय $y = 2x^2$ को P और Q पर स्पर्श करता है तब P और Q के y निर्देशांको का योग है :

(A) 15/4 (B) 15/8 (C) $2\sqrt{15}$ (D) 5

Ans. A

Sol. $\left.\frac{dy}{dx}\right|_P = 4t$

$\therefore (4t)\left(\frac{2t^2 - a}{t}\right) = -1$



$2t^2 - a = -\frac{1}{4}$ ....(1)

Also $t^2 + (2t^2 - a)^2 = 1$ [$(t, 2t^2)$ satisfies the circle $x^2 + (y - a)^2 = 1$]

$t^2 = \frac{15}{16} \Rightarrow 4t^2 = \frac{15}{4}$ Ans.

11. Normal to the parabola $y^2 = 8x$ at the point P (2, 4) meets the parabola again at the point Q. If C is the centre of the circle described on PQ as diameter then the coordinates of the image of the point C in the line $y = x$ are :

यदि P (2, 4) से परवलय $y^2 = 8x$ का अभिलम्ब परवलय को पुनः Q पर मिलता है तथा PQ को व्यास मानकर खींचे गये वृत्त का केन्द्र C है तब $y = x$ रेखा पर C का प्रतिबिम्ब होंगे :

(A) (– 4, 10) (B) (– 3, 8) (C) (4, – 10) (D) (– 3, 10)

Ans. A

Sol. $at_1^2 = 2; \quad y^2 = 8x \quad \Rightarrow \quad a = 2$

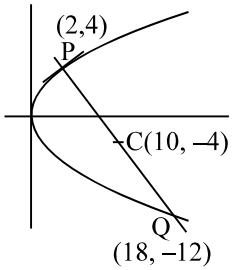
$t_1 = 1 \quad \Rightarrow \; t_1 = 1 \text{ or } -1$

$t_2 = -t_1 - \dfrac{2}{t_1} = -3$

Q is $\left(2(-3)^2, 2(2)(-3)\right)$ i.e. (18, – 12)

$\therefore$ C is (10, – 4)

The image is (– 4, 10)



12. Normals are drawn at points A, B, and C on the parabola $y^2 = 4x$ which intersect at P(h, k). The locus of the point P if the slope of the line joining the feet of two of them is 2, is :

परवलय $y^2 = 4x$ पर बिन्दुओं A, B और C से डाले गये अभिलम्ब P(h, k) पर मिलते है। P का बिन्दुपथ क्या होगा यदि किन्ही दो अभिलम्बों के पाद को मिलाने वाले रेखा की प्रवणता 2 है :

(A) $x + y = 1$ (B) $x - y = 3$ (C) $y^2 = 2(x - 1)$ (D) $y^2 = 2\left(x - \dfrac{1}{2}\right)$

Ans. B

Sol. The equation of normal at $(at^2, 2at)$ is

$y + tx = 2at + at^3 \quad ....(1)$

As (1) passes through P(h, k), so

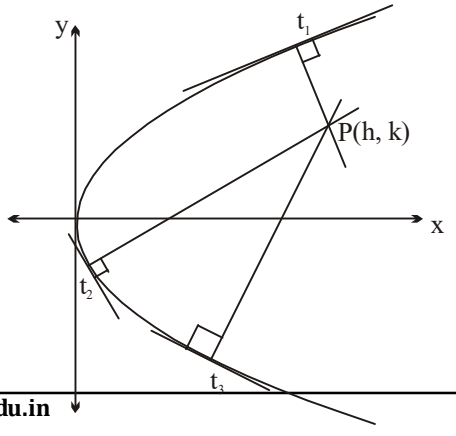
$at^3 + t(2a - h) - k = 0 \quad ....(2)$ (t_1, t_2, t_3)

Here $a = 1$

$t_1 + t_2 + t_3 = 0 \quad ....(3)$

given $\dfrac{2}{t_1 + t_2} = 2 \Rightarrow t_1 + t_2 = 1 \quad ....(4)$

From (3) and (4) $\Rightarrow t_3 = -1$



Put $t_3 = -1$ in (2), we get

$-1 - 1\,(2 - h) - k = 0$

$\Rightarrow \; -1 - 2 + h - k = 0$

$\therefore$ Locus of P(h, k), is $x - y = 3$ Ans.

13. Which one of the following lines cannot be the normals to $x^2 = 4y$?

निम्न में से कौनसी रेखा $x^2 = 4y$ पर अभिलम्ब नहीं है :

(A) $x - y + 3 = 0$ (B) $x + y - 3 = 0$ (C) $x - 2y + 12 = 0$ (D) $x + 2y + 12 = 0$

Ans. D

Sol. equation of the normal to $x^2 = 4y$ in terms of slope $y = mx + \frac{1}{m^2} + 2$

14. Consider the graphs of $y = Ax^2$ and $y^2 + 3 = x^2 + 4y$, where A is a positive constant and $x, y \in R$. Number of points in which the two graphs intersect, is :

(A) exactly 4

(B) exactly 2

(C) at least 2 but the number of points varies for different positive values of A.

(D) zero for atleast one positive A.

वक्र $y = Ax^2$ और $y^2 + 3 = x^2 + 4y$ के ग्राफ कितने बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। (जहां A धनात्मक अचर है और $x, y \in R$) :

(A) ठीक 4 बिन्दुओं पर

(B) ठीक 2 बिन्दुओं पर

(C) कम से कम 2 बिन्दुओं पर लेकिन A के भिन्न मानों के लिए संख्या चर होगी

(D) कम से कम एक धनात्मक A के लिए शून्य होगी

Ans. A

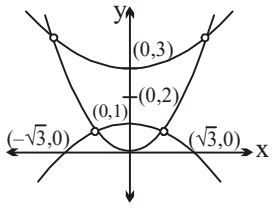
Sol. We have $y = Ax^2$, $y^2 + 3 = x^2 + 4y$; $A > 0$

Now $y^2 - 4y = x^2 - 3$

$\Rightarrow \; (y - 2)^2 = x^2 + 1$

$\Rightarrow \; (y - 2)^2 - x^2 = 1$

If $x = 0$ $y - 2 = 1$ or -1 $\Rightarrow \; y = 3$ or 1



Hence the two graphs of $y = Ax^2$ $(A > 0)$ and the hyperbola $(y - 2)^2 - x^2 = 1$ are as shown which can intersects in 4 points.

Paragraph for Question nos. 15 to 16

Consider the parabola $y^2 = 8x$

$y^2 = 8x$ एक परवलय में।

15. Area of the figure formed by the tangents and normals drawn at the extremities of its latus rectum is :

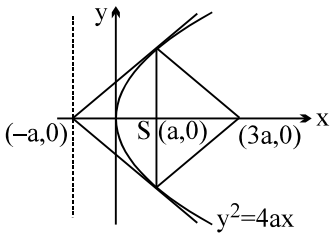
नाभिलम्ब के सिरों पर स्पर्श रेखाओं और अभिलम्बों द्वारा निर्मित आकृति का क्षेत्रफल है :

(A) 8 (B) 16 (C) 32 (D) 64

Ans. C

Sol. For $y^2 = 4ax$

$$A = \frac{(4a)(4a)}{2} = 8a^2$$



Here $a = 2$

$\therefore$ $A = 32$ sq. units

16. Distance between the tangent to the parabola and a parallel normal inclined at 30° with the x-axis, is :

परवलय की स्पर्श रेखा और समान्तर अभिलम्ब जो x-अक्ष के साथ 30° का कोण बनाती है, के मध्य की दूरी है :

(A) $\frac{16}{3}$ (B) $\frac{16\sqrt{3}}{9}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{16}{\sqrt{3}}$

Ans. A

Sol. $y = mx + \frac{a}{m}$

$y = mx - 2am - am^3$

$$d = \left|\frac{(a/m) + 2am + am^3}{\sqrt{1+m^2}}\right| = a\left|\frac{(m^2+1)^2}{m\sqrt{1+m^2}}\right| = a\left|\frac{(1+m^2)\sqrt{1+m^2}}{m}\right| ; \text{ put } m = \tan\theta$$

$$= a\left|\frac{\sec^2\theta \cdot \sec\theta}{\tan\theta}\right| = a\,(\sec^2\theta \cdot \operatorname{cosec}\theta)$$

put $a = 2$ and $\theta = 30°$

$$d = 2 \cdot \frac{4}{3} \cdot 2 = \frac{16}{3} \text{ Ans.}$$

1. y-intercept of the common tangent to the parabola $y^2 = 32x$ and $x^2 = 108y$ is :

परवलयों $y^2 = 32x$ और $x^2 = 108y$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का y अन्तःखण्ड है :

(A) – 18 (B) – 12 (C) – 9 (D) – 6

Ans. B

Sol. Tangent to $y^2 = 32x$ is $y = mx + \frac{8}{m}$ and tangent to $x^2 = 108y$ is $y = mx - 27m^2$

$\therefore \quad \frac{8}{m} = -27m^2, \qquad \therefore \quad m^3 = \frac{-8}{27}$

$\therefore \quad m = \frac{-2}{3}$

$\therefore \quad$ y-intercept $= \frac{8}{m} = 8\left(\frac{-3}{2}\right) = -12$ Ans.

2. C is the centre of the circle with centre (0, 1) and radius unity. P is the parabola $y = ax^2$. The set of values of 'a' for which they meet at a point other than the origin, is :

यदि वृत्त C जिसका केन्द्र (0, 1) और त्रिज्या ईकाई है और परवलय $y = ax^2$ एक दूसरे को मूल बिन्दु को छोड़ कर एक बिन्दु पर स्पर्श करते हैं तब $a \in$:

(A) $a > 0$ (B) $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$

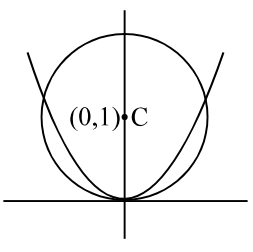
Ans. D

Sol. put $x^2 = \frac{y}{a}$ in the equation of the circle, $x^2 + (y-1)^2 = 1$, we get (Note that for $a < 0$ they cannot intersect other than origin)

$\frac{y}{a} + y^2 - 2y = 0$; hence we get $y = 0$ or $y = 2 - \frac{1}{a}$

substituting $y = 2 - \frac{1}{a}$ in $y = ax^2$, we get

$ax^2 = 2 - \frac{1}{a}$; $\qquad x^2 = \frac{2a-1}{a^2} > 0 \qquad \Rightarrow \quad a > \frac{1}{2}$



3. The equation of the common tangent touching the circle $(x-3)^2+y^2=9$ and the parabola $y^2=4x$ above the x–axis is :

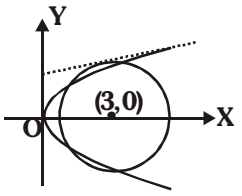
x-अक्ष के ऊपर वृत्त $(x-3)^2+y^2=9$ और परवलय $y^2=4x$ को स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है :

(A) $\sqrt{3}\,y=3x+1$ (B) $\sqrt{3}\,y=-(x+3)$ (C) $\sqrt{3}\,y=x+3$ (D) $\sqrt{3}\,y=-(3x+1)$

Ans. C

Sol. Any tangent to $y^2=4x$ is $y=mx+\frac{1}{m}$.

It touches the circle, if $3=\left|\frac{3m+\frac{1}{m}}{\sqrt{1+m^2}}\right|$



or $9(1+m^2)=\left(3m+\frac{1}{m}\right)^2$

or $\frac{1}{m^2}=3,\quad \therefore\ m=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

For the common tangent to be above the x-axis, $m=\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore$ Common tangent is,

$y=\frac{1}{\sqrt{3}}x+\sqrt{3}\ \Rightarrow\ \sqrt{3}\,y=x+3$

4. TP & TQ are tangents to the parabola, $y^2=4ax$ at P & Q. If the chord PQ passes through the fixed point $(-a, b)$ then the locus of T is :

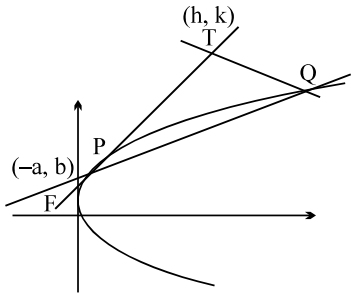
यदि TP और TQ परवलय $y^2=4ax$ की P और Q पर स्पर्श रेखाऐं हैं। यदि जीवा PQ स्थिर बिन्दु $(-a, b)$ से गुजरती है। तब T का बिन्दु पथ है :

(A) $ay=2b(x-b)$ (B) $bx=2a(y-a)$ (C) $by=2a(x-a)$ (D) $ax=2b(y-b)$

Ans. C

Sol. Chord of contact of (h, k)

$ky=2a(x+h)$. It passes through $(-a, b)$



$\Rightarrow$ bk = 2a (– a + h)

$\Rightarrow$ Locus is by = 2a (x – a)

5. Tangents are drawn from the points on the line x – y + 3 = 0 to parabola $y^2 = 8x$. Then the variable chords of contact pass through a fixed point whose coordinates are :

रेखा x – y + 3 = 0 के बिन्दुओं से परवलय $y^2 = 8x$ पर स्पर्श रेखाऐं खिंची जाती है तब चर स्पर्श जीवा जिस स्थिर बिन्दु से जायेगी उसके निर्देशांक है :

(A) (3, 2) (B) (2, 4) (C) (3, 4) (D) (4, 1)

Ans. C

Sol. Let P (a, (a + 3)) be a point on the line and chord of contact is
(a + 3)y = 4 (x + a) $\Rightarrow$ 4x – 3y + a (4 – y) = 0 $\Rightarrow$ line passes through a fixed point (3,4)

6. The length of the chord of the parabola $y^2 = x$ which is bisected at (2, 1) is :

परवलय $y^2 = x$ की उस जीवा की लम्बाई क्या होगी जो बिन्दु (2, 1) पर समद्विभाजित होती है :

(A) 2 (B) 4 (C) $3\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{5}$

Ans. D

Sol. Equation of chord theorugh (2,1) is

$$\frac{x-2}{\cos\theta} = \frac{y-1}{\sin\theta} = r \qquad \text{....(1)}$$

so, using equation (i) with parabola $y^2 = x$, we have

$$(1 + r\sin\theta)^2 = 2 + r\cos\theta$$

$$\Rightarrow \sin^2\theta \cdot r^2 + (2\sin\theta - \cos\theta)r - 1 = 0$$

Equation has 2 roots r_1 & r_2.

$$r_1 + r_2 = \frac{\cos\theta - 2\sin\theta}{\sin^2\theta} = 0 \Rightarrow \tan\theta = \frac{1}{2}$$

$$r_1 r_2 = -\frac{1}{\sin^2\theta}$$

$$AB = |r_1 - r_2| = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - 4r_1 r_2} = \sqrt{\frac{4}{\sin^2\theta}} = 2 \times \sqrt{5}$$

7. Tangents are drawn from the point $(-1, 2)$ on the parabola $y^2 = 4x$. The length, these tangents will intercept on the line $x = 2$ is :

(A) 6 (B) $6\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{6}$ (D) none of these

परवलय $y^2 = 4x$ पर बिन्दु $(-1, 2)$ से स्पर्श रेखाऐं डाली जाती है। तब इन स्पर्श रेखाओं द्वारा $x = 2$ रेखा पर काटे गये अन्तःखण्ड की लम्बाई है :

(A) 6 (B) $6\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{6}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $SS_1 = T^2$

$(y^2 - 4x)(y_1^2 - 4x_1) = (y y_1 - 2(x + x_1))^2$

$(y^2 - 4x)(4 + 4) = [2y - 2(x - 1)]^2 = 4(y - x + 1)^2$

$2(y^2 - 4x) = (y - x + 1)^2$;

solving with the line $x = 2$ we get,

$2(y^2 - 8) = (y - 1)^2$ or $2(y^2 - 8) = y^2 - 2y + 1$

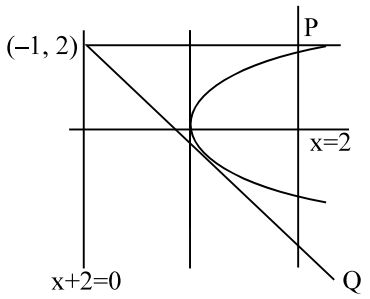
or $y^2 + 2y - 17 = 0$

where $y_1 + y_2 = -2$ and $y_1 y_2 = -17$

Now $|y_1 - y_2|^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4 y_1 y_2$

or $|y_1 - y_2|^2 = 4 - 4(-17) = 72$

$\therefore (y_1 - y_2) = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$



8. If the locus of the middle points of the chords of the parabola $y^2 = 2x$ which touches the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$ is given by $(y^2 + 1 - x)^2 = \lambda(1 + y^2)$, then the value of λ is equal to :

परवलय $y^2 = 2x$ के उस जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ जो कि वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$ को स्पर्श करता है $(y^2 + 1 - x)^2 = \lambda(1 + y^2)$ हो, तो λ का मान होगा :

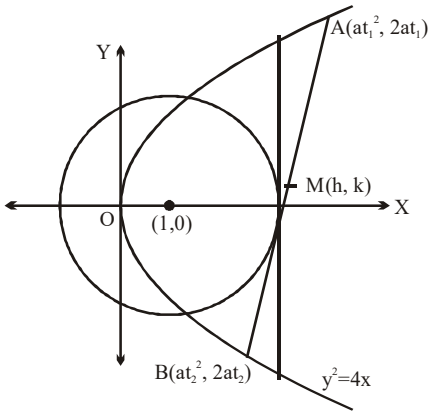
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

Ans. C

Sol. $y^2 = 2x \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow 2a = 1$

$2h = a(t_1^2 + t_2^2)$

$k = a(t_1 + t_2)$



$4h = t_1^2 + t_2^2$

$2k = t_1 + t_2$

$4k^2 = 4h + 2t_1t_2$

$t_1 t_2 = 2(k^2 - h)$

Now equation of chord is

$2x - (t_1 + t_2)y + t_1 t_2 = 0$ .....(1)

(1) touches the circle

$x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$

using $p = r$

$$\left| \frac{2 + t_1t_2}{\sqrt{4 + (t_1 + t_2)^2}} \right| = \sqrt{5}$$

$(2 + t_1t_2)^2 = 5[4 + (t_1 + t_2)^2]$

$4(k^2 - h + 1)^2 = 20(1 + k^2)$

$(y^2 - x + 1)^2 = 5(1 + y^2)$

$\Rightarrow \lambda = 5$ Ans.]

Aliter: $T = S_1$ and use $p = r$

$T = S_1 \quad \Rightarrow ky - (x + h) = k^2 - 2h \Rightarrow -x + ky + (h - k^2) = 0$

$$p = r \Rightarrow \frac{|-1 - k^2 + h|}{\sqrt{1 + k^2}} = \sqrt{5}$$

$\Rightarrow$ locus of (h, k) is $(y^2 - x + 1)^2 = 5(1 + y^2)$, so $\lambda = 5$ Ans.

9. Locus of the middle points of all chords of the parabola $y^2 = 4x$ which are drawn through the vertex is :

परवलय $y^2 = 4x$ के शीर्ष से गुजरने वाली सभी जीवाओं के मध्यबिन्दुओं का बिन्दुपथ होगा :

(A) $x^2 + 4y^2 = 16$ (B) $y^2 = 2x$ (C) $y^2 = 8x$ (D) $x^2 = 2y$

Ans. B

Sol. $y^2 = 4x$

$$h = \frac{t^2}{2} \Rightarrow t^2 = 2h$$

$k = t \Rightarrow k^2 = 2h$

$y^2 = 2x$

10. If length of the two segments of focal chord to the parabola $y^2 = 8ax$ are 2 and 4, then the value of a is :

यदि परवलय $y^2 = 8ax$ के लिए नाभिय जीवा के दो खण्डों की लम्बाई 2 तथा 4 है, तो a का मान होगा :

(A) 1/3 (B) 2/3 (C) 4/3 (D) 4

Ans. B

Sol. $at^2 + a$

$PS = a(t^2 + 1) = 2$ ...(1)

$$QS = a\left(\frac{1}{t^2} + 1\right) = \frac{a\left(1 + t^2\right)}{t^2} = 4 \quad \text{...(2)}$$

from equation (1) & equation (2)

$$\frac{2}{t^2} = 4 \Rightarrow t^2 = \frac{1}{2}$$

from equation (1)

$$a \times \frac{3}{2} = 2 \Rightarrow a = \frac{4}{3}$$

Paragraph for question nos. 11 to 13

Consider the curve $C : y^2 - 8x - 4y + 28 = 0$. Tangents TP and TQ are drawn on C at P(5, 6) and Q(5, – 2). Also normals at P and Q meet at R.

माना वक्र $C : y^2 - 8x - 4y + 28 = 0$ तथा वक्र C पर स्थित बिन्दु P(5, 6) और Q(5, – 2) पर स्पर्श रेखाऐं क्रमशः TP तथा TQ है तथा P और Q पर अभिलम्ब बिन्दु R पर मिलते हैं तो

11. The coordinates of circumcentre of ΔPQR, is :

ΔPQR के परिकेन्द्र के निर्देशांक होंगे :

(A) (5, 3) (B) (5, 2) (C) (5, 4) (D) (5, 6)

Ans. B

Sol. $y^2 - 4y + 4 - 4 - 8x + 28 = 0$

$(y - 2)^2 = 8(x - 3) \Rightarrow 4a = 8 \Rightarrow a = 2$

important highlight no. 7

parabola

PR is diameter of circumcircle centre is mid point of PR.

$\Rightarrow (5,2)$ = focus

12. The area of quadrilateral TPRQ, is :

चर्तुभुज TPRQ का क्षेत्रफल होगा :

(A) 8 (B) 16 (C) 32 (D) 64

Ans. C

Sol. Area of quadrilateral $= 2 \times \frac{1}{2} \times B \times h = B \times h = 8 \times 4 = 32$ sq. cm.

13. Angle between a pair of tangents drawn at the end points of the chord $y + 5t = tx + 2$ of curve C $\forall\, t \in R$, is :

वक्र C की जीवा $y + 5t = tx + 2$ C $\forall\, t \in R$ के अन्तिम बिन्दुओं पर खींची गयी स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होगा :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. D

Sol. $(y-2) + 5t - tx = 0$

$(y-2) + t(5-x) = 0 \Rightarrow$ fixed point = (5,2) focus

it is focal chord

As angle between tangents at ends of focal chord is 90º and meeting point lie on directrix

$\theta = \frac{\pi}{2}$

14. The normals to the parabola $y^2 = 4x$ at the points P, Q & R are concurrent at the point (15, 12). Find
(a) the equation of the circle circumscribing the triangle PQR
(b) the co-ordinates of the centroid of the triangle PQR.

परवलय $y^2 = 4x$ के बिन्दु P, Q व R पर खीचीं गयी अभिलम्ब यदि (15, 12) पर संगामी है, तो ज्ञात कीजिए।
(a) त्रिभुज PQR की परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करो
(b) त्रिभुज PQR के केन्द्रक का निर्देशांक ज्ञात करो

Ans. (a) $x^2 + y^2 - 17x - 6y = 0$; (b) (26/3, 0)

Sol. circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

Solving with $x = at^2$, $y = 2at$

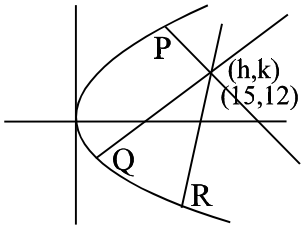
$a^2t^4 + 4a^2t^2 + 2gat^2 + 4aft + c = 0$

$\therefore$ $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = = 0$ ....(1)

$N : y + tx = 2at + at^3$

passing through (h, k)

$at^3 + t(2a - h) - k = 0$ ....(2)



$t_1 + t_2 + t_3 = 0$ ....(3)

from (1) and (3) $t_4 = 0$

hence circle passes through the origin $\Rightarrow c = 0$

$\therefore$ equation of the circle after cancelling –at

$at^3 + 4at + 2gt + 4f = 0$

$at^3 + 2(2a + g)t + 4f = 0$ ....(3)

Now (2) and (3) must be represent the same equation

$2(2a + g) = 2a - h \Rightarrow 2g = -(2a + h)$

and $4f = -k \Rightarrow 2f = -k/2$

$\therefore$ equation of circle is $x^2 + y^2 - (2a + h)x - (k/2)y = 0$

$x^2 + y^2 - 17x - 6y = 0$ Ans.

Centroid of $\Delta PQR = \dfrac{a(t_1^2 + t_2^2 + t_3^2)}{3}, \dfrac{2a(t_1 + t_2 + t_3)}{3}$

$x_a = \dfrac{a}{3}\left[(t_1 + t_2 + t_3)^2 - 2\sum t_1 t_2\right]$

$= -\dfrac{2a}{3}\sum t_1 t_2 = -\dfrac{(2a - h)}{a}.\dfrac{2a}{3} = -\dfrac{2}{3}(2a - h)$

$= \dfrac{26}{3}$ $(a = 1 ; h = 15)$

$\therefore$ $C : \left(\dfrac{26}{3}, 0\right)$

1. The eccentricity of the ellipse $(x-3)^2+(y-4)^2=\frac{y^2}{9}$ is :

दीर्घवृत्त $(x-3)^2+(y-4)^2=\frac{y^2}{9}$ की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Ans. B

Sol. $9(x-3)^2+9(y-4)^2=y^2 \Rightarrow 9(x-3)^2+8y^2-72y+144=0$

$9(x-3)^2+8(y^2-9y)+144=0$

$9(x-3)^2+8\left[\left(y-\frac{9}{2}\right)^2-\frac{81}{4}\right]+144=0 \Rightarrow 9(x-3)^2+8\left(y-\frac{9}{2}\right)^2=162-144=18$

$\frac{9(x-3)^2}{18}+\frac{8\left(y-\frac{9}{2}\right)}{18}=1 \Rightarrow \frac{(x-3)^2}{2}+\frac{\left(y-\frac{9}{2}\right)}{9/4}=1; e^2=1-\frac{2\cdot4}{9}=\frac{1}{9}; \therefore e=\frac{1}{3}$

Alternatively: put $x-3=X$ and $y-4=Y$

2. The equation, $2x^2+3y^2-8x-18y+35=K$ represents :

(A) no locus if $K>0$ (B) an ellipse if $K<0$

(C) a point if $K=0$ (D) a hyperbola if $K>0$

समीकरण $2x^2+3y^2-8x-18y+35=K$ व्यक्त करेगा :

(A) यदि $K>0$ तो कोई बिन्दुपथ नही (B) $K<0$ तो दीर्घवृत्त

(C) $K=0$ तो बिन्दु (D) $K>0$ तो अतिपरवलय

Ans. C

Sol. $2(x^2-4x)+3(y^2-6y)+35=k$ or $2[(x-2)^2-4]+3[(y-3)^2-9]+35=k$

or $2(x-2)^2+3(y-3)^2=k \Rightarrow$ C

3. If the ellipse $\frac{(x-h)^2}{M}+\frac{(y-k)^2}{N}=1$ has major axis on the line $y=2$, minor axis on the line $x=-1$, major axis has length 10 and minor axis has length 4. The number h, k, M, N (in this order only) are :

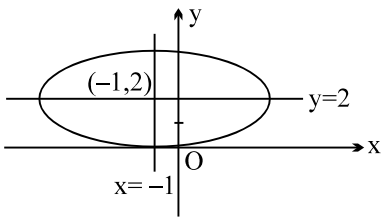
यदि दीर्घवृत्त $\frac{(x-h)^2}{M}+\frac{(y-k)^2}{N}=1$ के दीर्घअक्ष (major axis) तथा लघुअक्ष (minor axis) का समीकरण क्रमशः $y=2$ तथा $x=-1$ है यदि दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष की लम्बाई क्रमशः 10 तथा 4 है, तो h, k, M, N (का क्रम इनमें से कौनसा) होगा :

(A) –1, 2, 5, 2 (B) –1, 2, 10, 4 (C) 1, – 2, 25, 4 (D) – 1, 2, 25, 4

Ans. B

Sol. ellipse is $\frac{(x+1)^2}{25}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$

$2a = 10$; $2b = 4$; centre $(h, k) = (-1, 2)$



4. A circle has the same centre as an ellipse & passes through the foci F_1 & F_2 of the ellipse, such that the two curves intersect in 4 points. Let 'P' be any one of their point of intersection. If the major axis of the ellipse is 17 & the area of the triangle PF_1F_2 is 30, then the distance between the foci is :

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) none

एक वृत्त जिसका केन्द्र दीर्घवृत्त के केन्द्र समान है तथा नाभियां F_1 तथा F_2 से गुजरता है तथा यह दीर्घवृत्त को चार बिन्दुओं पर प्रतिछेद करता है। माना 'P' उन प्रतिच्छेद बिन्दुओं में से कोई एक बिन्दु है। यदि दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष 17 तथा त्रिभुज PF_1F_2 का क्षेत्रफल 30 है। तो दीर्घवृत्त की नाभियों के मध्य दूरियां है :

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) कोई नहीं

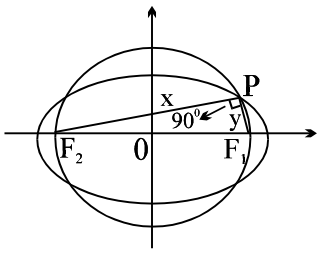
Ans. C

Sol. $x + y = 17$; $xy = 60$, To find $\sqrt{x^2 + y^2}$

now, $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$

$= 289 - 120 = 169$

$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 13$



5. The latus rectum of a conic section is the width of the function through the focus. The positive difference between the lengths of the latus rectum of $3y = x^2 + 4x - 9$ and $x^2 + 4y^2 - 6x + 16y = 24$ is :

वक्र $3y = x^2 + 4x - 9$ तथा $x^2 + 4y^2 - 6x + 16y = 24$ के नाभिलम्ब की लम्बाईयों का धनात्मक अन्तर का मान है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

Ans. A

Sol. $3y = (x + 2)^2 - 13$

$3y + 13 = (x + 2)^2$

$\therefore \quad (x + 2)^2 = 3\left(y + \frac{13}{3}\right) \quad \Rightarrow \qquad$ Latus Rectum = 3

The other conic is, $(x - 3)^2 + 4(y^2 + 4y) = 24 + 9$

$(x - 3)^2 + 4(y + 2)^2 = 49$

$\frac{(x-3)^2}{7^2} + \frac{(y+2)^2}{(7/2)^2} = 1$ which is an ellipse

Latus Rectum $= \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 49}{4 \cdot 7} = \frac{7}{2}$

$\therefore$ positive difference $\frac{7}{2} - 3 = \frac{1}{2}$ Ans.

6. Imagine that you have two thumbtacks placed at two points, A and B. If the ends of a fixed length of string are fastened to the thumbtacks and the string is drawn taut with a pencil, the path traced by the pencil will be an ellipse. The best way to maximise the area surrounded by the ellipse with a fixed length of string occurs when

I the two points A and B have the maximum distance between them.

II two points A and B coincide.

III A and B are placed vertically.

IV The area is always same regardless of the location of A and B.

माना दो किले बिन्दु A तथा B पर रखी हुई है। माना एक निश्चित लम्बाई की रस्सी के अन्तिम दोनों सिरे बिन्दु A तथा B पर बंधे हुए है तथा रस्सी में पेन्सिल डालकर इसे घुमाया जाता है तथा पेन्सिल द्वारा तय किया गया रास्ता दीर्घवृत्त बनाता है। तो निश्चित लम्बाई की रस्सी द्वारा बने दीर्घवृत्त द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल का मान अधिकतम होने के लिए सही तरीका है।

I दो बिन्दु A तथा B एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो।

II दो बिन्दु A तथा B संपाती है।

III A तथा B ऊर्ध्वाधर रखे हुए है।

IV क्षेत्रफल सदैव समान रहेगा तथा यह A तथा B की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

(A) I (B) II (C) III (D) IV

Ans. B

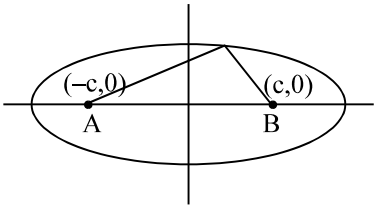
Sol. $A = \pi ab$ 'a' is constant and b varies

$A^2 = \pi^2 a^2(a^2 - c^2)$

for A to be maximum c must be minimum; A & B $\rightarrow$ centre

as $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad c \rightarrow 0$

ellipse becomes circle



7. Let S(5, 12) and S'(– 12, 5) are the foci of an ellipse passing through the origin. The eccentricity of ellipse equals:

माना S(5, 12) तथा S'(– 12, 5) दीर्घवृत्त की नाभियां हैं जो मूल बिन्दु से गुजरता है तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता का मान है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{2}{3}$

Ans. C

Sol. We have $2ae = 13\sqrt{2}$ = focal length ...(1)

$\because$ $2a = 26 \quad \Rightarrow \quad a = 13$ (By focus-directrix property)

$\therefore$ On putting a = 13 in equation (1), we get

$2(13)e = 13\sqrt{2} \Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Ans.

8. If the latus rectum of an ellipse be equal to half of its minor axis, then its eccentricity is :

यदि दीर्घवृत्त का नाभिलम्ब उसकी लघु अक्ष के आधे के बराबर हो, तो उसकी उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Ans. B

Sol. $\ell_{\ell R} = b \Rightarrow \frac{2b^2}{a} = b \quad \Rightarrow 2b = a$

in ellipse

$\Rightarrow a^2 - b^2 = c^2$

$4b^2 - b^2 = c^2 \Rightarrow c^2 = 3b^2$

$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{3b^2}{4b^2} \Rightarrow e^2 = \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

9. Equation of the ellipse whose focus is (6,7) directrix is $x + y + 2 = 0$ and $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$ is :

(A) $5x^2 + 2xy + 5y^2 - 76x - 88y + 506 = 0$ (B) $5x^2 - 2xy + 5y^2 - 76x - 88y + 506 = 0$

(C) $5x^2 - 2xy + 5y^2 + 76x + 88y - 506 = 0$ (D) None of these

उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभि (6, 7), एवं नियता $x + y + 2 = 0$ हो एवं $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$ है,होगा :

(A) $5x^2 + 2xy + 5y^2 - 76x - 88y + 506 = 0$ (B) $5x^2 - 2xy + 5y^2 - 76x - 88y + 506 = 0$

(C) $5x^2 - 2xy + 5y^2 + 76x + 88y - 506 = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $(x-6)^2 + (y-7)^2 = \frac{1}{3}\left(\frac{x+y+z}{\sqrt{2}}\right)^2$

10. The equation of the ellipse whose centre is (2,– 3), one of the foci is (3,– 3) and the corresponding vertex is (4,– 3) is :

(A) $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$ (B) $\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{3} = 1$

(C) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ (D) None of these

उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केन्द्र (2, –3), एक नाभि (3, –3) और संगत शीर्ष (4, –3) है, होगा :

(A) $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$ (B) $\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{3} = 1$

(C) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $c = 1, a = 2, b^2 = 4 - 1$

$a^2 = 4, b^2 = 3$

$$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{3} = 1$$

11. An ellipse is inscribed in a circle and a point within the circle is chosen at random. If the probability that this point lies outside the ellipse is 2/3 then the eccentricity of the ellipse is :

एक दीर्घवृत्त वृत्त के अन्दर समाहित है तथा वृत्त के अन्दर कोई बिन्दु P यादृच्छया लिया जाता है तथा उसके दीर्घवृत्त के बाहर होने की प्रायिकता 2/3 हो तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रियता का मान होगा :

(A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (C) $\frac{8}{9}$ (D) $\frac{2}{3}$

Ans. A

Sol. $\frac{2}{3} = \frac{\pi a^2 - \pi ab}{\pi a^2} = 1 - \frac{b}{a} = 1 - \sqrt{1-e^2} \Rightarrow e^2 = \frac{8}{9} \Rightarrow e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

12. A point, ratio of whose distance from a fixed point and line $x = 9/2$ is always 2 : 3. Then locus of the point will be :

(A) Hyperbola (B) Ellipse (C) Parabola (D) Circle

एक बिन्दु, जिसका एक स्थिर बिन्दु तथा रेखा $x = 9/2$ से दूरियों का अनुपात सदैव 2 : 3 रहता हो, तब बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

(A) अतिपरवलय (B) दीर्घवृत्त (C) परवलय (D) वृत्त

Ans. B

Sol. $e = \frac{2}{3} \Rightarrow$ Ellipse

13. The y-axis is the directrix of the ellipse with eccentricity $e = 1/2$ and the corresponding focus is at (3, 0), equation to its auxilary circle is :

माना y-अक्ष दीर्घवृत्त की नियता है जिसकी उत्केन्द्रता $e = 1/2$ है तथा नाभि (3, 0) है। तो सहायक वृत्त का समीकरण होगा :

(A) $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 8x - 12 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 8x + 9 = 0$ (D) $x^2 + y^2 = 4$

Ans. A

Sol. Directrix : $x = 0$

$e = 1/2$

Focus = (3, 0); using focal directrics property

$\therefore \quad \sqrt{(x-3)^2 + y^2} = \frac{1}{2} \cdot |x|$

$\therefore \quad (x-3)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \cdot x^2 \quad \Rightarrow \quad 4(x-3)^2 + 4y^2 = x^2 \quad \Rightarrow \quad 3x^2 - 24x + 4y^2 + 36 = 0$

$\Rightarrow \quad 3(x-4)^2 + 4y^2 = 12 \Rightarrow \quad \frac{(x-4)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \quad ....(1)$

$\therefore \quad a = 2 \; ; \; b = \sqrt{3}$; centre (4, 0) $\Rightarrow$ auxillary circle is $(x-4)^2 + y^2 = 4$ Ans.

Paragraph for Question nos. 14 to 16

Variable tangent drawn to ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a > b)$ intersects major and minor axis at points A & B in first quadrant then.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a > b)$ पर खींची गई चर स्पर्शरेखा दीर्घ तथा लघु अक्ष को प्रथम चतुर्थांश में A व B बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब

14. Area of ΔOAB is minimum when $\theta =$

ΔOAB का क्षेत्रफल न्यूनतम है, जब $\theta =$

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. C

Sol. Equation of tangent

$$\frac{x\cos\theta}{a}+\frac{y\sin\theta}{b}=1$$

Area of $\Delta \frac{1}{2}\times ab\sec\theta\times \operatorname{cosec}\theta$

$$=\frac{ab}{\sin 2\theta}$$

$\sin 2\theta = 1$

$$2\theta=\frac{\pi}{2}$$

$$\theta=\frac{\pi}{4}$$

15. Minimum value of length AB is :

लम्बाई AB का न्यूनतम मान होगा :

(A) 2b (B) a + b (C) ab (D) b

Ans. B

Sol. Minimum length of AB

$AB^2 = a^2 \sec^2\theta + b^2 \operatorname{cosec}^2\theta$

$$AB = \left(\sqrt{(a+b)^2}, \infty\right) = \left(\underbrace{a+b}_{\downarrow \text{min.}}, \infty\right)$$

16. Locus of centroid of ΔOAB is $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = k^2$ then k =

ΔOAB के केन्द्रक का बिन्दुपथ $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = k^2$ है, तब k =

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Ans. C

Sol. Locus of centroid

$$h = \frac{a\sec\theta}{3}, k = \frac{b\operatorname{cosec}\theta}{3}$$

eliminate θ

$\Rightarrow k^2 = 9 \Rightarrow k = 3$

17. Point 'O' is the centre of the ellipse with major axis AB & minor axis CD. Point F is one focus of the ellipse. If OF = 6 & the diameter of the inscribed circle of triangle OCF is 2, then the product of (AB) (CD).

बिन्दु 'O' दीर्घवृत्त का केन्द्र तथा AB तथा CD क्रमशः दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष है। बिन्दु F दीर्घवृत्त की एक नाभि है। यदि OF = 6 तथा त्रिभुज OCF के अन्तःवृत्त का व्यास 2 हो तो (AB) (CD) का गुणनफल होगा।

Ans. 65

Sol. $a^2e^2 = 36 \Rightarrow a^2 - b^2 = 36$ ....(1); $4ab = ?$

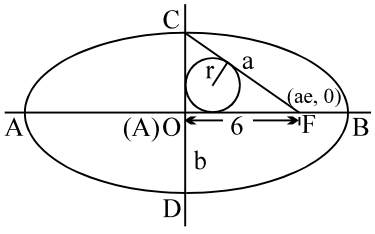
Using $r = (s-a)\tan\frac{A'}{2}$ in ΔOCF

$1 = (s-a)\tan 45^\circ$ where $a = CF$

$2 = 2(s-a)$

or $2 = 2s - 2a = 2s - AB$

or $2 = (OF + FC + CO) - AB$



$$2 = 6 + \frac{AB}{2} + \frac{CD}{2} - AB$$

$$\frac{AB - CD}{2} = 4 \Rightarrow 2(a - b) = 8 \Rightarrow a - b = 4 \quad \text{—— (2)}$$

From (1) & (2) $a + b = 9 \Rightarrow 2a = 13$; $2b = 5 \Rightarrow (AB)(CD) = 65$

1. Let 'E' be the ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ & 'C' be the circle $x^2 + y^2 = 9$. Let P & Q be the points (1 , 2) and (2, 1) respectively. Then :

(A) Q lies inside C but outside E
(B) Q lies outside both C and E
(C) P lies inside both C and E
(D) P lies inside C but outside E

माना 'E' दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ तथा 'C' वृत्त $x^2 + y^2 = 9$. माना P तथा Q क्रमशः बिन्दु (1 , 2) तथा (2, 1) है। तो :

(A) Q, 'C' के अन्दर तथा E के बाहर है
(B) Q दोनों C तथा E के बाहर है
(C) P दोनों C तथा E के अन्दर है
(D) P 'C' के अन्दर तथा E के बाहर है

Ans. D

Sol. $E : 4x^2 + 9y^2 – 36$, $C : x^2 + y^2 – 9$

$E_P > 0, C_P < 0, E_Q < 0, C_Q < 0$

2. The line $x \cos\alpha + y \sin\alpha = p$ will be a tangent to the conic $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, if :

(A) $p^2=a^2 \sin^2\alpha + b^2 \cos^2\alpha$
(B) $p^2 = a^2 + b^2$
(C) $p^2 = b^2 \sin^2\alpha + a^2 \cos^2\alpha$
(D) None of these

रेखा $x \cos\alpha + y \sin\alpha = p$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की एक स्पर्श रेखा होगी, यदि :

(A) $p^2 = a^2 \sin^2\alpha + b^2 \cos^2\alpha$
(B) $p^2 = a^2 + b^2$
(C) $p^2 = b^2 \sin^2\alpha + a^2 \cos^2\alpha$
(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $\frac{x\cos\theta}{-\sin\alpha}+\frac{P}{-\sin\alpha}=y$ $\Rightarrow m = – \cot\alpha$

$c = –p \operatorname{cosec}\alpha$

$c^2 = a^2m^2 + b^2$

$\Rightarrow p^2 \operatorname{cosec}^2\alpha = a^2 \cot^2\alpha + b^2$

$p^2 = a^2 \cos^2\alpha + b^2 \sin^2\alpha$

3. $x - 2y + 4 = 0$ is a common tangent to $y^2 = 4x$ and $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Then the value of b and the other common tangent are given by :

यदि $x - 2y + 4 = 0$ वक्र $y^2 = 4x$ तथा $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो तो b का मान तथा अन्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण होगा :

(A) $b = \sqrt{3}$; $x + 2y + 4 = 0$ (B) $b = 3$; $x + 2y + 4 = 0$

(C) $b = \sqrt{3}$; $x + 2y - 4 = 0$ (D) $b = \sqrt{3}$; $x - 2y - 4 = 0$

Ans. A

Sol. $y = \frac{x}{2} + 2$ is tangent on the ellipse then $4 = 4\left(\frac{1}{4}\right) + b^2 \Rightarrow b^2 = 3$

parabola is , $y = mx + \frac{1}{m}$; $a^2 = a^2m^2 + b^2$

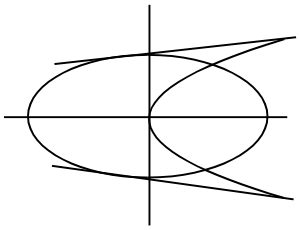
using condition of tangency, $\frac{1}{m^2} = 4m^2 + 3$

$4t^2 + 3t - 1 = 0$ (when $m^2 = t$)

$4t^2 + 4t - t - 1 = 0 \Rightarrow 4t(t + 1) - (t + 1) = 0$

$\Rightarrow t = 1/4$; $y = -1$

$m = \pm 1/2$



$y = \frac{x}{2} + 2$ or $y = \frac{-x}{2} - 2 \Rightarrow 2y + x + 4 = 0$ (other tangent)

4. Consider the particle travelling clockwise on the elliptical path $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$. The particle leaves the orbit at the point (–8, 3) and travels in a straight line tangent to the ellipse. At what point will the particle cross the y-axis?

एक कण दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ पर गमन करता है तथा बिन्दु (–8, 3) पर दीर्घवृत्त से अलग हो जाता है तथा दीर्घवृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है तो वह कण y-अक्ष को किस बिन्दु पर मिलेगा?

(A) $\left(0, \frac{25}{3}\right)$ (B) $\left(0, \frac{23}{3}\right)$ (C) (0, 9) (D) $\left(0, \frac{26}{3}\right)$

Ans. A

Sol. $E: \frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$

Equation of tangent at (–8,3)

$$\frac{x(-8)}{100}+\frac{y(3)\times 4}{25\times 4}=1$$

$-8x + 12y - 100 = 0$

$4x - 6y + 50 = 0$

if $x = 0$

$$y=\frac{50}{6}=\frac{25}{3}\Rightarrow\left(0,\frac{25}{3}\right)$$

5. Find the equation of the tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ which make equal intercepts on the axes :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की स्पर्शरेखा का समीकरण जो अक्षों पर समान अन्तःखण्ड बनाती है, होगा :

(A) $y = -x \pm \sqrt{a^2+b^2}$ (B) $y = -x \pm \sqrt{a^2+b^2}$ & $y = x \pm \sqrt{a^2+b^2}$

(C) $y = x + \sqrt{a^2+b^2}$ & $y = -x \pm \sqrt{a^2+b^2}$ (D) $y = x + \sqrt{a^2+b^2}$ & $y = x \pm \sqrt{a^2+b^2}$

Ans. A

Sol. Equation of tangent $\Rightarrow x + y = a \Rightarrow y = -x + a$

CoT with ellipse $m = -1, c = a$

$$C = \pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$$

$$C = \pm\sqrt{a^2+b^2}$$

$$y = -x \pm \sqrt{a^2+b^2}$$

6. The area of the rectangle formed by the perpendiculars from the centre of the standard ellipse to the tangent and normal at its point whose eccentric angle is $\pi/4$ is :

दीर्घवृत्त पर स्थित बिन्दु जिसका उत्केन्द्रिय कोण $\pi/4$ है, पर खींची गयी स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब पर मूल बिन्दु से खींचे गये लम्बों से

बने चर्तुभुज का क्षेत्रफल होगा :

(A) $\frac{\left(a^2-b^2\right)ab}{a^2+b^2}$ (B) $\frac{\left(a^2-b^2\right)}{\left(a^2+b^2\right)ab}$ (C) $\frac{\left(a^2-b^2\right)}{ab\left(a^2+b^2\right)}$ (D) $\frac{a^2+b^2}{\left(a^2-b^2\right)ab}$

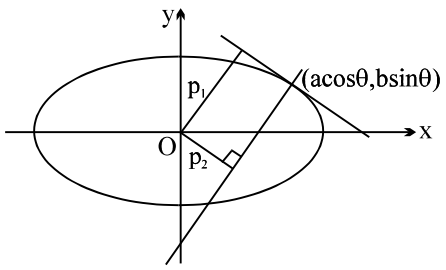
Ans. A

Sol. $T:\frac{x\cos\theta}{a}+\frac{y\sin\theta}{b}=1$

$$p_1=\left|\frac{ab}{\sqrt{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}}\right| \quad ....(1)$$

$$N_1:\frac{ax}{\cos\theta}-\frac{by}{\sin\theta}=a^2-b^2$$

$$p_2=\left|\frac{(a^2-b^2)\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}}\right| \quad ....(2)$$



$p_1p_2=\frac{ab(a^2-b^2)}{2\left(\frac{a^2}{2}+\frac{b^2}{2}\right)}$ when $\theta=\pi/4$; $p_1p_2=\frac{ab(a^2-b^2)}{a^2+b^2}$ Ans

7. The area of the quadrilateral formed by the tangents at the ends of the latus rectum of the ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ is:

(A) $9\sqrt{3}$ sq. units (B) $27\sqrt{3}$ sq. units (C) 27 sq. units (D) none

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ के नाभिलम्ब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल है :

(A) $9\sqrt{3}$ वर्ग इकाई (B) $27\sqrt{3}$ वर्ग इकाई (C) 27 वर्ग इकाई (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$

$a^2 = 9,\ b^2 = 5$

$\ell_{LR} = \frac{2\times 5}{3} = \frac{10}{3}$

Equation of tangent at P, Q, R, S

$P \to \frac{2x}{9}+\frac{7}{3}=1 \Rightarrow D=(0,3), C=\left(\frac{9}{2},0\right)$

$Q \to \frac{-2x}{9}+\frac{y}{3}=1 \Rightarrow A=\left(-\frac{9}{2},0\right)$

$R \to \frac{-2x}{9}-\frac{y}{3}=1 \Rightarrow B=(0,-3)$

$S \to$

$\text{Area} = \frac{1}{2}\times d_1 \times d_2 = \frac{1}{2}\times 6\times 9 = 27 \text{ sq. units}$

8. The value of θ for which the sum of intercept on the axis by the tangent at the point $\left(3\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta\right)$, $0 < \theta < \pi/2$ on the ellipse $\frac{x^2}{27} + y^2 = 1$ is least, is :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{27} + y^2 = 1$, के बिन्दु $\left(3\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta\right)$, (जहाँ $0 < \theta < \pi/2$) पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। θ का वह मान जिसके लिए स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अन्तःखण्डों का योग न्यूनतम है, है :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{8}$

Ans. A

Sol. Equation of tangent

$\frac{3\sqrt{3}\cos\theta\cdot x}{27}+\frac{y\sin\theta}{1}=1$

x intercept $\Rightarrow 3\sqrt{3}\sec\theta$

y intercept $\Rightarrow \text{cosec}\theta$

$\Rightarrow a+b=3\sqrt{3}\sec\theta+\text{cosec}\theta$

(A) $3\sqrt{3}\times\frac{2}{\sqrt{3}}+2=8$ (B) $3\sqrt{3}\times\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{6}+\sqrt{2}$

(C) $\frac{3\sqrt{3}}{2}+\frac{2}{\sqrt{3}}$

use maxima minima

$\theta=\frac{\pi}{6}$

9. Which of the following is an equation of the ellipse with centre (–2, 1), major axis running from (–2, 6) to (–2, – 4) and focus at (– 2, 5)?

उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केन्द्र (–2, 1) है तथा इसकी दीर्घअक्ष के सिरे के निर्देशांक (–2, 6) से (–2, – 4) है तथा नाभि (– 2, 5) है ?

(A) $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y+1)^2}{16}=1$ (B) $\frac{(x+2)^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{9}=1$

(C) $\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{25}=1$ (D) $\frac{(x+2)^2}{9}+\frac{(y-1)^2}{25}=1$

Ans. D

Sol. Major axis from (–2, 6) to (– 2, – 4); centre (–2, 1)

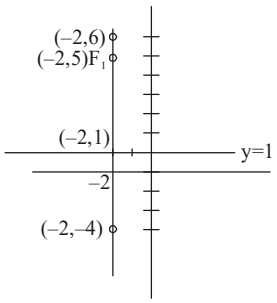
$2a=10 \Rightarrow a=5$

distance between centre and focus 4; focus (–2, 5)

$\therefore \quad ae=4 \Rightarrow e=\frac{4}{5}$

$\therefore$ centre is (–2, 1) hence $\frac{(x+2)^2}{25\left(1-(16/25)\right)}+\frac{(y-1)^2}{25}=1$

$\frac{(x+2)^2}{9}+\frac{(y-1)^2}{25}=1$ Ans.



10. Which of the following statement(s) is/are correct for the ellipse of Q.9

(A) auxiliary circle is $(x+2)^2+(y-1)^2=25$ (B) director circle is $(x+2)^2+(y-1)^2=34$

(C) Latus rectum $=\frac{18}{5}$ (D) eccentricity $=\frac{4}{5}$

उपरोक्त दीर्घवृत्त Q.9 के सापेक्ष कौनसा विकल्प सत्य है :

(A) सहायक वृत्त $(x+2)^2+(y-1)^2=25$ है (B) नियामक वृत्त $(x+2)^2+(y-1)^2=34$ है

(C) नाभिलम्ब $=\frac{18}{5}$ है (D) उत्केन्द्रता $=\frac{4}{5}$ है

Ans. ABCD

Sol.

Paragraph for question nos. 11 to 13

Consider the ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ and the parabola $y^2=2x$. They intersect at P and Q in the first and fourth quadrants respectively. Tangents to the ellipse at P and Q intersect the x-axis at R and tangents to the parabola at P and Q intersect the x-axis at S.

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ तथा परवलय $y^2=2x$. एक दूसरे को बिन्दु P तथा Q पर क्रमशः प्रथम तथा चर्तुथ, चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करते है। दीर्घवृत्त पर P तथा Q से खींची गयी स्पर्श रेखाऐं x-अक्ष पर बिन्दु R पर मिलती है तथा परवलय पर बिन्दु P तथा Q से खींची स्पर्श रेखाऐं x-अक्ष पर बिन्दु S पर मिलती है।

11. The ratio of the areas of the triangles PQS and PQR, is :

त्रिभुज PQS तथा PQR के क्षेत्रफल का अनुपात होगा :

(A) 1 : 3 (B) 1 : 2 (C) 2 : 3 (D) 3 : 4

Ans. C

Sol.

12. The area of quadrilateral PRQS, is :

चर्तुभुज PRQS का क्षेत्रफल होगा :

(A) $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ (B) $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{5\sqrt{15}}{2}$

Ans. B

Sol.

13. The equation of circle touching the parabola at upper end of its latus rectum and passing through its vertex, is :

वृत्त का समीकरण जो परवलय के नाभिलम्ब के ऊपरी सिरे को स्पर्श करता है तथा शीर्ष से गुजरता है :

(A) $2x^2 + 2y^2 - x - 2y = 0$ (B) $2x^2 + 2y^2 + 4x - \frac{9}{2}y = 0$

(C) $2x^2 + 2y^2 + x - 3y = 0$ (D) $2x^2 + 2y^2 - 7x + y = 0$

Ans. D

Sol. Solving the curves $y^2 = 2x$ and $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ for the points of intersection, we have

$4x^2 + 18x - 36 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}, -6$

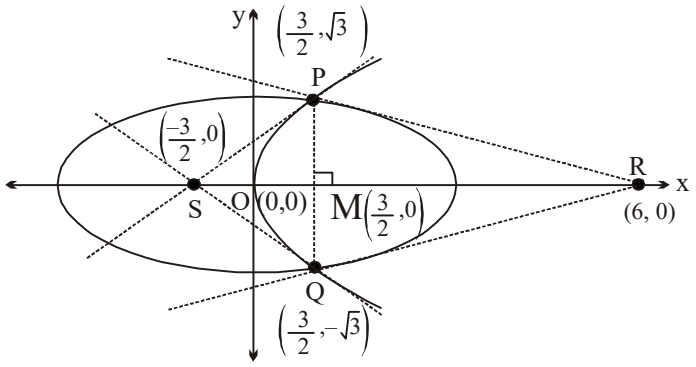
But from $y^2 = 2x$ we have $x > 0$

$\therefore \quad x = \frac{3}{2}$

at which $y^2 = 2 \cdot \frac{3}{2}$

$\Rightarrow \qquad y = \pm\sqrt{3}$

$\therefore \quad P\left(\frac{3}{2}, \sqrt{3}\right)$ and $Q\left(\frac{3}{2}, -\sqrt{3}\right)$



Now equation of tangents at P and Q to ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ is $\frac{x}{9}\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{y}{4}\left(\pm\sqrt{3}\right) = 1$ which intersect at R(6, 0)

Equation of tangents at P and Q to parabola $y^2 = 2x$ will be $y\left(\pm\sqrt{3}\right) = X + \frac{3}{2}$ which cut x-axis $S\left(\frac{-3}{2}, 0\right)$

$$\therefore \quad \frac{\text{Area } \Delta PQS}{\text{Area } \Delta PQR} = \frac{\frac{1}{2}PQ \cdot MS}{\frac{1}{2}PQ \cdot MR} = \frac{MS}{MR} = \frac{\frac{3}{2} - \left(\frac{-3}{2}\right)}{6 - \frac{3}{2}} = \frac{3}{\frac{9}{2}} = \frac{2}{3} \text{ Ans.(i)}$$

$$\text{Area of quadrilateral PRQS} = \frac{1}{2}PQ(MS + MR) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3}\left(6 - \left(-\frac{3}{2}\right)\right) = \frac{15\sqrt{3}}{2} \text{ Ans.(ii)}$$

(iii) Clearly upper end of latus rectum of parabola is $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

And equation of tangent at $\left(\frac{1}{2},1\right)$ to

$y^2 = 2x$ is $y = x + \frac{1}{2}$

$\therefore$ The equation of circle is

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2+\lambda\left(y-x-\frac{1}{2}\right)=0$$

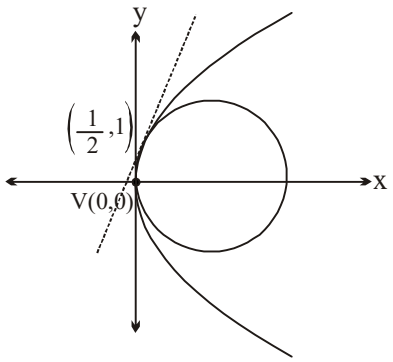
As above circle passes through V (0,0), so

$$\frac{1}{4}+1-\frac{\lambda}{2}=0 \quad \Rightarrow \lambda=\frac{5}{2}$$

$\Rightarrow$ The equation of required circle is

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2+\frac{5}{2}\left(y-x-\frac{1}{2}\right)=0$$

$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 - 7x + y = 0$



14. Find the set of those value(s) of 'α' for which the point $\left(7-\frac{5}{4}\alpha,\ \alpha\right)$ lies inside the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

'α' के उन मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिन्दु $\left(7-\frac{5}{4}\alpha,\ \alpha\right)$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ के अन्दर स्थित हो।

Ans. $\left(\frac{12}{5},\frac{16}{5}\right)$

Sol. For any point to lies inside the ellipse, $S_1 < 0$

$$\Rightarrow \frac{\left(7-\frac{5}{4}\alpha\right)^2}{25}+\frac{\alpha^2}{16}-1<0 \qquad \Rightarrow \frac{(28-5\alpha)^2}{400}+\frac{\alpha^2}{16}-1<0 \qquad \Rightarrow (28-5\alpha)^2+25\alpha^2-400<0$$

$$\Rightarrow 50\alpha^2-280\alpha-384<0 \qquad \Rightarrow 25\alpha^2-140\alpha-192<0 \qquad \Rightarrow (5\alpha-12)(5\alpha-16)<0$$

$$\Rightarrow \frac{12}{5}<\alpha<\frac{16}{5}$$

15. Find the set of possible value of α for which point P(α, 3α) lies on the smaller region of the ellipse $9x^2 + 16y^2 = 144$ divided by the line $3x + 4y = 12$.

α के संभावित मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिन्दु $P(\alpha, 3\alpha)$ दीर्घवृत्त $9x^2 + 16y^2 = 144$ और रेखा $3x + 4y = 12$ को विभाजित करने वाले छोटे क्षेत्र में स्थित है।

Ans. $\frac{4}{5} < \alpha < \frac{4}{\sqrt{17}}$

Sol. $\frac{\alpha^2}{16} + \alpha^2 - 1 < 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha^2 < \frac{16}{17}$ and $3\alpha + 12\alpha - 12 > 0$

$\Rightarrow \frac{4}{5} < \alpha < \frac{4}{\sqrt{17}}$

1. The Locus of the middle point of chords of an ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ passing through P(0, 5) is another ellipse E. The coordinates of the foci of the ellipse E, is :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ की जीवा का मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ जो P(0, 5) से गुजरती है, एक अन्य दीर्घवृत्त E है तो दीर्घवृत्त E के नाभियों के निर्देशांक होंगे :

(A) $\left(0, \frac{3}{5}\right)$ and $\left(0, \frac{-3}{5}\right)$ (B) (0, – 4) and (0, 1)

(C) (0, 4) and (0, 1) (D) $\left(0, \frac{11}{2}\right)$ and $\left(0, \frac{-1}{2}\right)$

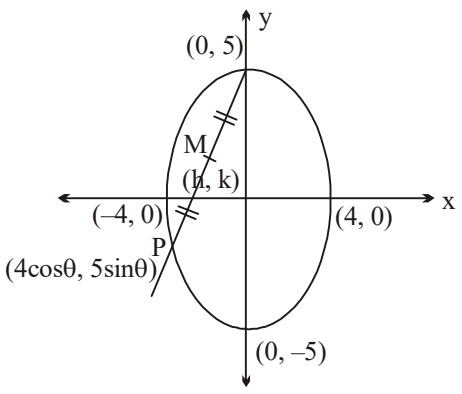
Ans. C

Sol. We have $4\cos\theta = 2h$ and $5(1+\sin\theta) = 2k$ .....(1)
elimination θ in (1)

$$\Rightarrow \frac{h^2}{4}+\left(\frac{2k}{5}-1\right)^2=1 \Rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{4y^2}{25}-\frac{4y}{5}=0 \Rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{4}{25}(y^2-5y)=0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{4}{25}\left[\left(y-\frac{5}{2}\right)^2\frac{-25}{4}\right]=0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{\left(y-\frac{5}{2}\right)^2}{\frac{25}{4}}=1 \quad ....(1)$$



Put $X = x$, $y-\frac{5}{2}=Y$

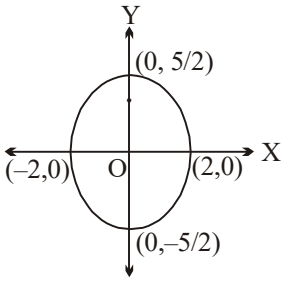
$\therefore$ Equation (1) becomes

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{\frac{25}{4}}=1$$ (Ellipse)

$e^2 = 1 - \frac{4\cdot4}{25} = \frac{9}{25}$ $\Rightarrow$ $e = \frac{3}{5}$

$\therefore$ $F_1 = \left(0, \frac{3}{2}\right)$, $F_2 = \left(0, \frac{-3}{2}\right)$

Hence in x–y system, foci are (0, 4), (0, 1) $\Rightarrow$ (C)



2. Tangents are drawn from a point on the circle $x^2 + y^2 = 25$ to the ellipse $9x^2 + 16y^2 - 144 = 0$ then find the angle between the tangents :

वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ पर स्थित किसी बिन्दु से दीर्घवृत्त $9x^2 + 16y^2 - 144 = 0$ पर स्पर्शरेखाऐं खींची जाती हैं, तो उन स्पर्शरेखाओं के मध्य का कोण होगा :

(A) $\pi/2$ (B) $\pi/3$ (C) $\pi/8$ (D) $\pi/5$

Ans. A

Sol. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

equation of director circle

$x^2 + y^2 = 25$

$\because$ Angle between tangents are 90º.

3. The locus of the mid-points of the portion of the tangents to the ellipse intercepted between the axes is:

(A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4$ (B) $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 4$ (C) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 4$ (D) None of these

दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखाओं का अक्षों के मध्य अन्तः खंडित भाग के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ होगा :

(A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4$ (B) $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 4$ (C) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 4$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Equation of tangent to ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$x = a\cos\theta$, $y = b\sin\theta$

$\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x}{a\sec\theta}+\frac{y}{b\cos ec\theta}=1$$

$$\frac{2h}{a}=\sec\theta,\frac{2k}{b}=\cos ec\theta$$

$$\cos\theta=\frac{a}{2h},\sin\theta=\frac{b}{2k}$$

$$\frac{a^2}{4h^2}+\frac{b^2}{4k^2}=1\Rightarrow\frac{a^2}{h^2}+\frac{b^2}{k^2}=4$$

4. The length of the common chord of the ellipse $\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$ and the circle $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ is :

दीर्घवृत्त $\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$ तथा वृत्त $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई होगी :

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 8

Ans. A

Sol. No common chord possible

5. The equation of the locus of the middle point of the portion of the tangent to the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ included between the co-ordinate axes is the curve :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ की स्पर्श रेखा द्वारा, निर्देशी अक्षों पर काटे गये अन्तःखण्ड के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ हैं :

(A) $9x^2+16y^2=4x^2y^2$ (B) $16x^2+9y^2=4x^2y^2$

(C) $3x^2+4y^2=4x^2y^2$ (D) $9x^2+16y^2=x^2y^2$

Ans. A

Sol. Let tangent $\frac{x}{4}\cos\theta+\frac{y}{3}\sin\theta=1$

$A\equiv(4\sec\theta,0)$ $B\equiv(0,3\,\text{cosec}\theta)$

Let mid point be $(h,k)\equiv(2\sec\theta,\frac{3\cos ec\theta}{2})$.

$\cos\theta = \frac{2}{h}, \sin\theta = \frac{3}{2k}$

$\frac{4}{x^2} + \frac{9}{4y^2} = 1 \qquad \Rightarrow \; 16y^2 + 9x^2 = 4x^2y^2$

6. The equation of the chord of the ellipse $2x^2 + 5y^2 = 20$ which is bisected at the point (2, 1) is :

बिन्दु (2, 1) पर समद्विभाजित होने वाली दीर्घवृत्त $2x^2 + 5y^2 = 20$ की जीवा का समीकरण है :

(A) $4x + 5y + 13 = 0$ (B) $4x + 5y = 13$ (C) $5x + 4y + 13 = 0$ (D) $5x + 4y = 13$

Ans. B

Sol. Ellipse $-2x^2 + 5y^2 = 20$, mid point (2, 1)
using $T = S_1$
$2x(2) + 5(y \times 1) - 20 = 2(2)^2 + 5(1)^2 - 20$
$4x + 5y = 13$

7. If F_1 & F_2 are the feet of the perpendiculars from the focii S_1 & S_2 of an ellipse $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ on the tangent at any point P on the ellipse, then $(S_1F_1).(S_2F_2)$ is equal to :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ के किसी बिन्दु P पर खीचीं गई स्पर्श रेखा पर नाभियों S_1 तथा S_2 से डाले गये लम्बों के पाद यदि F_1 तथा F_2 है तो $(S_1F_1).(S_2F_2)$ बराबर है :

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Ans. B

Sol. $(S_1\,F_1) \cdot (S_2\,F_2) = b^2 = 3$

Paragraph for Question nos. 8 to 9

A parabola P : $y^2 = 8x$, ellipse E : $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{15} = 1$.

परवलय P : $y^2 = 8x$, दीर्घवृत्त E : $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{15} = 1$.

8. Equation of a tangent common to both the parabola P and the ellipse E is :

परवलय P तथा दीर्घवृत्त E दोनों मे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण होगा :

(A) $x - 2y + 8 = 0$ (B) $2x - y + 8 = 0$ (C) $x + 2y - 8 = 0$ (D) $2x - y - 8 = 0$

Ans. A

Sol. $P : y^2 = 8x$ $\qquad E : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{15} = 1$

$y = mx + \frac{2}{m}$ $\qquad y = mx \pm \sqrt{4m^2 + 15}$

$\frac{2}{m} = \pm\sqrt{4m^2 + 15}$

$\frac{4}{m^2} = 4m^2 + 15 \Rightarrow 4m^4 + 15m^2 - 4 = 0$

$4m^4 + 16m^2 - m^2 - 4 = 0 \qquad \Rightarrow m^2 = -4, \frac{1}{4}$

$m = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

$y = \frac{x}{2} + 4 \Rightarrow 2y = x + 8$

$x - 2y + 8 = 0$ $\qquad ...(1)$

9. Point of contact of a common tangent to P and E on the ellipse is :

दीर्घवृत्त पर P तथा E की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का स्पर्श बिन्दु है :

(A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{15}{4}\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{15}{4}\right)$ (C) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{15}{2}\right)$ (D) $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{15}{2}\right)$

Ans. B

Sol. for ellipse

$\frac{xx_1}{4} + \frac{yy_1}{15} = 1$ $\qquad ...(2)$

from equation (1) & (2)

$x = -\frac{1}{2}, y = \frac{15}{4}$

Paragraph for question nos. 10 to 13

Let the two foci of an ellipse be (– 1, 0) and (3, 4) and the foot of perpendicular from the focus

$(3, 4)$ upon a tangent to the ellipse be $(4, 6)$.

माना दीर्घवृत्त जिसकी नाभियां $(-1, 0)$ तथा $(3, 4)$ है तथा नाभि $(3, 4)$ से दीर्घवृत्त पर खींची गयी स्पर्श रेखा के लम्बपाद के निर्देशांक $(4, 6)$ है। तो

10. The foot of perpendicular from the focus $(-1, 0)$ upon the same tangent to the ellipse is :

नाभि $(-1, 0)$ से उसी स्पर्श रेखा पर लम्बपाद के निर्देशांक होंगे :

(A) $\left(\frac{12}{5}, \frac{34}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{7}{3}, \frac{11}{3}\right)$ (C) $\left(2, \frac{17}{4}\right)$ (D) $(-1, 2)$

Ans. A

Sol. Equation tangent is $(y-6) = -\left(\frac{4-3}{6-4}\right)(x-4)$ i.e., $x + 2y - 16 = 0$

So, $\frac{\alpha-(-1)}{1} = \frac{\beta-0}{2} = -\frac{[1(-1)+2(0)-16]}{(1)^2+(2)^2}$

$\Rightarrow (\alpha, \beta) \equiv \left(\frac{12}{5}, \frac{34}{5}\right)$

11. The equation of auxiliary circle of the ellipse is :

दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण होगा :

(A) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 5 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ (D) $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 5 = 0$

Ans. B

Sol. Centre $\equiv \left(\frac{3-1}{2}, \frac{4+0}{2}\right) \equiv (1, 2)$ and radius $= \sqrt{(4-1)^2+(6-2)^2} = 5$

So, circle is $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$

12. The length of semi-minor axis of the ellipse is :

दीर्घवृत्त के अर्द्ध लघुअक्ष की लम्बाई का मान होगा :

(A) 1 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{17}$ (D) $\sqrt{19}$

Ans. C

Sol. a = radius = 5. Also $2ae = \sqrt{(3+1)^2+(4-0)^2} = 4\sqrt{2}$,

So $b^2 = a^2 - a^2e^2$

$\Rightarrow$ $b^2 = 25 - \left(2\sqrt{2}\right)^2 = 17$

$\therefore$ $b^2 = 17$ gives $b = \sqrt{17}$

13. The equations of directrices of the ellipse are :

दीर्घवृत्त की नियताओं का समीकरण होगा :

(A) $x - y + 2 = 0,\ x - y - 5 = 0$ (B) $x + y - \frac{21}{2} = 0, x + y + \frac{17}{2} = 0$

(C) $x - y + \frac{3}{2} = 0, x - y - \frac{5}{2} = 0$ (D) $x + y - \frac{31}{2} = 0, x + y + \frac{19}{2} = 0$

Ans. D

Sol. The directrices are at distances i.e. $\frac{a}{e} = \frac{5}{2\sqrt{2}/5} = \frac{25}{2\sqrt{2}}$ from centre (1, 2) and perpendicular to the line joining foci. Let its equation be $x + y + k = 0$, so $\frac{|1+2+k|}{\sqrt{2}} = \frac{25}{2\sqrt{2}} \Rightarrow k = \frac{19}{2}, -\frac{31}{2}$

14. An ellipse passes through the point (4, – 1) and touches the line $x + 4y - 10 = 0$. Find its equation if its axes coincide with co–ordinate axes.

एक दीर्घवृत्त बिन्दु (4, – 1) से गुजरता है तथा रेखा $x + 4y - 10 = 0$ को स्पर्श करता है। यदि इसके अक्ष, निर्देशांक अक्षों के साथ संपाती हो, तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $x^2 + 64y^2 = 80$ and $x^2 + 4y^2 = 20$

Sol. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{16}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$

$4y = -x + 10$

$y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$

$C^2 = a^2m^2 + b^2$

$\frac{25}{4} = a^2 \times \frac{1}{16} + b^2$

$b^2 = \frac{25}{4} - \frac{a^2}{16} = \frac{100 - a^2}{16}$

$\frac{16}{a^2} + \frac{16}{100 - a^2} = 1$

$(a^2 - 80)(a^2 - 20) = 0$

$a^2 = 20,\ a^2 = 80$

If $a^2 = 20$

$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$

$5x^2 + 20y^2 = 100$

$x^2 + 4y^2 = 20$

If $a^2 = 80$

$\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{20} \times 16 = 80$

$x^2 + 64\, y^2 = 80$

15. If 'P' be a moving point on the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ in such a way that tangent at 'P' intersect $x = \frac{25}{3}$ at Q then circle on PQ as diameter passes through a fixed point. Find that fixed point.

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ पर एक चर बिन्दु 'P' इस प्रकार गमन करता है कि 'P' पर स्पर्श रेखा, सरल रेखा $x = \frac{25}{3}$ को Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो PQ को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त एक स्थिर बिन्दु से गुजरता है। इस स्थिर बिन्दु को ज्ञात कीजिए।

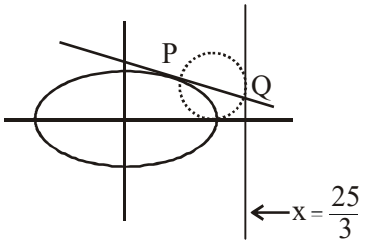
Ans. (3, 0)

Sol. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ...(1)

$\therefore\ e = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$

Equation of directrix : $x = \frac{a}{c} = \frac{5}{3} \times 5 = \frac{25}{3}$ ...(2)

Let a point $P(5\cos\theta, 4\sin\theta)$ on (1)



tangent at 'P' : $\frac{x}{5}\cos\theta + \frac{y}{4}\sin\theta = 1$ ...(3)

given that (3) cuts (2) (directrix) at Q

$\therefore$ By property we know that circle taking PQ as diameter, always passes through corresponding focus

$(ae, 0) \equiv \left(5 \times \frac{3}{5}, 0\right) \equiv (3, 0)$

16. A ray emanating from the point (– 4, 0) is incident on the ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ at the point P with abscissa 3. Find the equation of the reflected ray after first reflection.

एक किरण बिन्दु (– 4, 0) से निकलकर दीर्घवृत्त $9x^2 + 25y^2 = 225$ के बिन्दु P जिसका भुज 3 है, पर आपतित होती है, तो प्रथम परावर्तन के बाद परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $12x + 5y = 48;\ 12x - 5y = 48$

Sol. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ reflected ray thus will be line joining $\left(3, \frac{12}{5}\right)$ and $(4, 0)$ $\Rightarrow$ $y - 0 = \frac{-12}{5}(x - 4)$

$5y = -12x + 48$

or line joining the points $\left(3, \frac{-12}{5}\right)$ and $(4, 0)$

$y - 0 = \frac{12}{5}(x - 4)$ $\Rightarrow$ $12x - 5y - 48 = 0$

1. The area of the quadrilateral with its vertices at the foci of the conics $9x^2 - 16y^2 - 18x + 32y - 23 = 0$ and $25x^2 + 9y^2 - 50x - 18y + 33 = 0$, is :

शांकव $9x^2 - 16y^2 - 18x + 32y - 23 = 0$ तथा $25x^2 + 9y^2 - 50x - 18y + 33 = 0$ के नाभियों से बनने चर्तुभुज का क्षेत्रफल होगा :

(A) 5/6 (B) 8/9 (C) 5/3 (D) 16/9

Ans. B

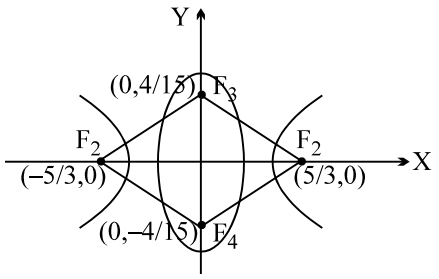
Sol. 1st is a hyperbola

$9(x-1)^2 - 16(y-1)^2 = 16$ with $e = 5/4$

and 2nd is an ellipse

$25(x-1)^2 + 9(y-1)^2 = 1$ with $e = 4/5$

with $x - 1 = X$ and $y - 1 = Y$



$$\text{area} = \frac{1}{2} d_1 d_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{3} \cdot \frac{8}{15} = \frac{8}{9}$$ **Ans.**

Note that $e_E \cdot e_H = 1$

2. Eccentricity of the hyperbola conjugate to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ is :

$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ के संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रिता का मान होगा :

(A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{4}{3}$

Ans. A

Sol. $e_1^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + \frac{12}{4} = 4 \Rightarrow e_1 = 2$; now $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$

$\frac{1}{e_2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow e_2^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow e_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}$

3. The locus of the point of intersection of the lines $\sqrt{3}x - y - 4\sqrt{3}t = 0$ & $\sqrt{3}tx + ty - 4\sqrt{3} = 0$ (where t is a parameter) is a hyperbola whose eccentricity is :

सरल रेखाओं $\sqrt{3}\,x - y - 4\sqrt{3}\,t = 0$ तथा $\sqrt{3}\,tx + ty - 4\sqrt{3} = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ एक अतिपरवलय है जिसकी उत्केन्द्रिता है : (जहां t प्राचल है)

(A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{4}{3}$

Ans. B

Sol. hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1$

4. If the eccentricity of the hyperbola $x^2 - y^2 \sec^2\alpha = 5$ is $\sqrt{3}$ times the eccentricity of the ellipse $x^2\sec^2\alpha + y^2 = 25$, then a value of α is :

अतिपरवलय $x^2 - y^2\sec^2\alpha = 5$ की उत्केन्द्रियता दीर्घवृत्त $x^2\sec^2\alpha + y^2 = 25$ की उत्केन्द्रिता का $\sqrt{3}$ गुना है तो α का मान होगा:

(A) $\pi/6$ (B) $\pi/4$ (C) $\pi/3$ (D) $\pi/2$

Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{5\cos^2\alpha} = 1$

$e_1^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + \frac{5\cos^2\alpha}{5} = 1 + \cos^2\alpha$; |||ly eccentricity of the ellipse

$\frac{x^2}{25\cos^2\alpha} + \frac{y^2}{25} = 1$ is $e_2^2 = 1 - \frac{25\cos^2\alpha}{25} = \sin^2\alpha$; put $e_1 = \sqrt{3}\ e_2 \Rightarrow e_1^2 = 3e_2^2$

$\Rightarrow 1 + \cos^2\alpha = 3\sin^2\alpha \Rightarrow 2 = 4\sin^2\alpha \Rightarrow \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$

5. The foci of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the hyperbola $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ coincide. Then the value of b^2 is :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ की नाभियां संपाति है तो b^2 का मान होगा :

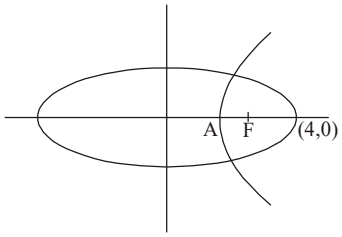
(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 4

Ans. B

Sol. For hyperbola $\frac{x^2}{\frac{144}{25}} - \frac{y^2}{\frac{81}{25}} = 1$

$e_H^2 = 1 + \frac{81}{144} = \frac{255}{144}$

$e_H = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$



and $F = ae_H = \frac{12}{5} \cdot \frac{5}{4} = 3$

Hence eccentricity for ellipse $ae_E = 3 \Rightarrow e_E = \frac{3}{4}$

$\therefore \quad \frac{9}{16} = 1 - \frac{b^2}{16} \Rightarrow b^2 = 7$ Ans.

6. The focal length of the hyperbola $x^2 - 3y^2 - 4x - 6y - 11 = 0$, is :

अतिपरवलय $x^2 - 3y^2 - 4x - 6y - 11 = 0$ के नाभियों के मध्य दूरियां हैं :

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

Ans. C

Sol. We have $(x-2)^2 - 3(y+1)^2 = 12$

$\Rightarrow \frac{(x-2)^2}{12} - \frac{(y+1)^2}{4} = 1$

$\therefore \quad a^2 = 12$ and $b^2 = 4$

Hence focal length $= 2ae = 2\sqrt{a^2 + b^2} = 2(4) = 8$ Ans.

7. The equation $\frac{x^2}{29-p} = \frac{y^2}{4-p} = 1 \ (p \neq 4, 29)$ represents :

(A) an ellipse if p is any constant greater than 4.
(B) a hyperbola if p is any constant between 4 and 29.
(C) a rectangular hyperbola if p is any constant greater than 29.
(D) no real curve if p is less than 29.

समीकरण $\frac{x^2}{29-p} = \frac{y^2}{4-p} = 1 \ (p \neq 4, 29)$ निरूपित करती है :

(A) एक दीर्घवृत्त यदि p अचर है तथा जिसका मान 4 से ज्यादा है

(B) एक अतिपरवलय यदि p अचर है तथा जिसका मान 4 और 29 के मध्य है

(C) एक आयताकार अतिपरवलय यदि p अचर है तथा जिसका मान 29 से ज्यादा है

(D) कोई वास्तविक वक्र नहीं है यदि p का मान 29 से छोटा है

Ans. B

Sol. For ellipse $29 - p > 0$ and $4 - p > 0 \Rightarrow p < 4$

for hyperbola $29 - p > 0$ and $4 - p < 0 \Rightarrow p \in (4, 29)$

8. The vertices of a hyperbola are at (0, 0) and (10, 0) and one of its foci is at (18, 0). The equation of the hyperbola is :

एक अतिपरवलय के शीर्ष (0, 0) तथा (10, 0) और एक नाभि (18, 0) है, तो अतिपरवलय का समीकरण है :

(A) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$ (B) $\frac{(x-5)^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$

(C) $\frac{x^2}{25} - \frac{(y-5)^2}{144} = 1$ (D) $\frac{(x-5)^2}{25} - \frac{(y-5)^2}{144} = 1$

Ans. B

Sol. Centre is mid point of vertices (5,0)

Only one option matching.

9. The eccentricity of the hyperbola whose latus rectum is 8 and conjugate axis is equal to half the distance between the foci is :

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) None of these

उस अतिपरवलय की उत्केन्द्रता जिसका नाभिलम्ब 8 एवं संयुग्मी अक्ष की लम्बाई नाभियों के मध्य दूरी की आधी है :

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $\frac{2b^2}{a} = 8 \quad \Rightarrow b^2 = 4a \Rightarrow b^2 = 48$

also, $2b = ae \Rightarrow 4b^2 = a^2e^2$

$\frac{4b^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2}$

$$\Rightarrow \frac{3b^2}{a^2} = 1 \Rightarrow 3b^2 = a^2$$

$12a = a^2$

$a = 12$

$a^2 = 144$

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

$$e^2 = 1 + \frac{48}{144} \Rightarrow e^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow e = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

10. If m is a variable, the locus of the point of intersection of the lines $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = m$ and $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{1}{m}$ is a/an :

(A) parabola (B) ellipse (C) hyperbola (D) None of these

यदि m चर हो तो रेखाओं $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = m$ तथा $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{1}{m}$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

(A) परवलय (B) दीर्घवृत्त (C) अतिपरवलय (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. P (h, k) $\rightarrow$ POI $\frac{h}{3} - \frac{k}{2} = m$ ...(1)

$$\frac{h}{3} + \frac{k}{2} = \frac{1}{m} \quad ...(2)$$

from equation (1) & (2)

$$\frac{h}{3} + \frac{k}{2} = \frac{1}{\frac{h}{3} - \frac{k}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{h^2}{9} - \frac{k^2}{4} = 1$$

$\Rightarrow$ Hyperbola

11. The equation of the conic with focus at (1, –1), directrix along $x - y + 1 = 0$ and with eccentricity $\sqrt{2}$ is :

उस शांकव का समीकरण जिसकी नाभि (1, –1), नियता $x - y + 1 = 0$ एवं उत्केन्द्रता $\sqrt{2}$ है, होगा :

(A) $x^2 - y^2 = 1$ (B) $xy = 1$

(C) $2xy - 4x + 4y + 1 = 0$ (D) $2xy + 4x - 4y - 1 = 0$

Ans. C

Sol. $PS^2 = e^2 (PM)^2$

$$(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = e^2 \left(\frac{\ell x + my + n}{\sqrt{\ell^2 + m^2}} \right)^2$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y+1)^2 = 2\left(\frac{x - y + 1}{\sqrt{2}} \right)^2$$

12. The equation $16x^2 - 3y^2 - 32x + 12y - 44 = 0$ represents a hyperbola :

(A) the length of whose transverse axis is $4\sqrt{3}$ (B) the length of whose conjugate axis is 4

(C) whose centre is (–1, 2) (D) whose eccentricity is $\sqrt{\frac{19}{3}}$

समीकरण $16x^2 - 3y^2 - 32x + 12y - 44 = 0$ उस अतिपरवलय को प्रदर्शित करती है, जिसकी :

(A) अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई $4\sqrt{3}$ है (B) संयुग्मी अक्ष की लम्बाई 4 है

(C) जिसका केन्द्र (–1, 2) है (D) जिसकी उत्केन्द्रता $\sqrt{\frac{19}{3}}$ है

Ans. D

Sol. $16(x^2 - 2x) - 3(y^2 - 4y) - 44 = 0$

$16(x^2 - 2x + 1 - 1) - 3(y^2 - 4y + 4 - 4) - 44 = 0$

$16(x - 1)^2 - 16 - 3(y - 2)^2 + 12 - 44 = 0$

$16(x - 1)^2 - 3(y - 2)^2 = 48$

$$\frac{(x-1)^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{16} = 1$$

$a^2 = 3$, $b^2 = 16$, centre = (1,2)

$a = \sqrt{3}$, $b = 4$

$2a = 2\sqrt{3}(TA)$, $2b = 8$ (CA)

$$e = \sqrt{1+\frac{16}{3}} = \sqrt{\frac{19}{3}}$$

13. The latus rectum of a hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{p} = 1$ is $4\frac{1}{2}$. Its eccentricity e =

अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{p} = 1$ का नाभिलम्ब $4\frac{1}{2}$ है। इसकी उत्केन्द्रता e =

(A) 4/5 (B) 5/4 (C) 3/4 (D) 4/3

Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{P} = 1 \quad \Rightarrow b^2 = p,\ a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$

$$\frac{2b^2}{a} = \frac{9}{2} \Rightarrow \frac{2\cdot p}{4} = \frac{9}{2} \Rightarrow p = 9$$

$a^2 = 16,\ b^2 = 9$

$$e^2 = 1+\frac{9}{16} \Rightarrow e = \frac{5}{4}$$

14. The equation $x = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$; $y = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$; $t \in R$ represents :

(A) an ellipse (B) a parabola (C) a hyperbola (D) a circle

समीकरण $x = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$; $y = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$; $t \in R$ प्रदर्शित करता है :

(A) एक दीर्घवृत्त (B) एक परवलय (C) एक अतिपरवलय (D) एक वृत्त

Ans. C

Sol. $2x = e^t + e^{-t}$ ...(1)

$2y = et - e{-t}$ ...(2)

Equation (1) + (2)

$x + y = e^t$ ...(3)

Equation (1) – (2)

$x - y = e^{-t}$ ...(4)

Equation (3) × (4)

$\Rightarrow x^2 - y^2 = 1 \Rightarrow$ Hyperbola

15. The ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ and the hyperbola $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$ have in common :

(A) centre only
(B) centre, foci and directrices
(C) centre, foci and vertices
(D) centre and vertices only

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$ निम्न में से उभयनिष्ठ रखते हैं :

(A) केवल केन्द्र
(B) केन्द्र, नाभियाँ तथा नियताऐं
(C) केन्द्र, नाभियाँ तथा शीर्ष
(D) केवल केन्द्र तथा शीर्ष

Ans. D

Sol. $E: \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ $H: \frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$

$a^2 = 25, b^2 = 16$ $a^2 = 25, b^2 = 16$

$e = \sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$ $e = \frac{\sqrt{41}}{5}$

$e = \frac{3}{5}$

centre (0,0)

directrix, focii done because e changed

vertices same

16. If $\frac{x^2}{\cos^2\alpha}-\frac{y^2}{\sin^2\alpha}=1$ represents family of hyperbolas where 'α' varies then :

(A) distance between the foci is constant
(B) distance between the two directrices is constant
(C) distance between the vertices is constant

(D) distances between focus and the corresponding directrix is constant

यदि $\frac{x^2}{\cos^2\alpha}-\frac{y^2}{\sin^2\alpha}=1$ अतिपरवलय संकाय को निरूपित करता है जहां 'α' चर है तो :

(A) नाभियों के मध्य दूरियां अचर है

(B) नियताओं के मध्य दूरियां अचर है

(C) शीर्षों के मध्य दूरियां अचर है

(D) किसी शीर्ष तथा उसके सापेक्ष नियता के मध्य दूरी अचर है

Ans. A

Sol. $d^2 = 4\,a^2\,e^2$

$= 4(a^2 + b^2) = 4 \Rightarrow d = 2 \Rightarrow$ (A)

17. If the latus rectum subtends a right angle at the centre of the hyperbola then its eccentricity is :

यदि नाभिलम्ब अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण अन्तरित करता है, तो इसकी उत्केन्द्रता है :

(A) $e=\frac{\left(\sqrt{13}\right)}{2}$ (B) $e=\frac{\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}$ (C) $e=\frac{\left(\sqrt{5}+1\right)}{2}$ (D) $e=\frac{\left(\sqrt{3}+1\right)}{2}$

Ans. C

Sol. $M_{OP}=\frac{b^2}{ac}$

$M_{OQ}=-\frac{b^2}{ac}$

ATQ $M_{OP}\cdot M_{OQ}=-1$

$\Rightarrow b^4 = a^2\cdot c^2$

$\Rightarrow b^2 = ac$

$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+\frac{ac}{a^2}\Rightarrow e^2=1+e$

$e^2 - e - 1 = 0 \Rightarrow e=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}$

$e=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

18. The foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. Then the equation of the hyperbola with eccentricity 2 is :

अतिपरवलय की नाभियां दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ की नाभियों के संपाती हो तो अतिपरवलय का समीकरण जिसकी उत्केन्द्रियता 2 है :

(A) $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$ (B) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ (C) $3x^2 - y^2 + 12 = 0$ (D) $9x^2 - 25y^2 - 225 = 0$

Ans. B

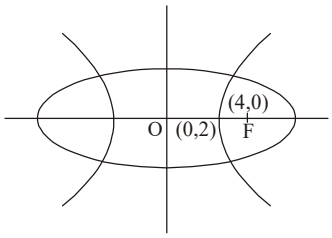
Sol. For the ellipse, $a^2 = 25$, $b^2 = 9$

$\therefore$ $9 = 25(1 - e^2)$ $\Rightarrow$ $e^2 = \frac{16}{25}$ $\Rightarrow$ $e = \frac{4}{5}$

$\therefore$ One of the foci is (ae, 0) i.e. (4, 0)

$\therefore$ For the hyperbola

$a'e' = 4$ $\Rightarrow 2a' = 4$ $\Rightarrow$ $a' = 2$



and $b'^2 = 4(e'^2 - 1) = 4 \times 3 = 12$

$\therefore$ equation of the hyperbola is $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

19. AB is a double ordinate of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ such that ΔAOB (where 'O' is the origin) is an equilateral triangle, then the eccentricity e of the hyperbola satisfies :

यदि AB पर अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ की द्विकोटि इस प्रकार है ΔAOB (जहां 'O' मूल बिन्दु है) समबाहु त्रिभुज है, तो अतिपरवलय की उपकेन्द्रियता का मान होगा :

(A) $e > \sqrt{3}$ (B) $1 < e < \frac{2}{\sqrt{3}}$ (C) $e = \frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) $e > \frac{2}{\sqrt{3}}$

Ans. D

Sol. $\tan 30 = \dfrac{b\tan\theta}{a\sec\theta}$

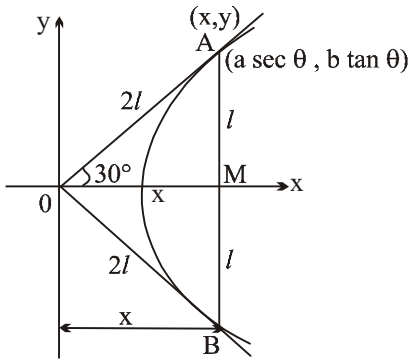
$\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{b}{a}\sin\theta \quad \Rightarrow \quad \text{cosec}^2\theta = \dfrac{3b^2}{a^2} > 1 \Rightarrow \dfrac{b^2}{a^2} > \dfrac{1}{3}$

$e^2 - 1 > \dfrac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad e^2 > \dfrac{4}{3} \Rightarrow e > \dfrac{2}{\sqrt{3}}$

Alternatively: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ where $y = l$

$\dfrac{x^2}{a^2} = 1 + \dfrac{l^2}{b^2} \quad \Rightarrow \quad x^2 = (b^2 + l^2)\dfrac{a^2}{b^2} \quad \ldots.(1)$

now $x^2 + l^2 = 4l^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 3l^2 \quad \ldots.(2)$



from (1) and (2) $\dfrac{a^2(b^2 + l^2)}{b^2} = 3l^2 \quad \Rightarrow \quad a^2b^2 + a^2l^2 = 3b^2l^2$

$l^2(3b^2 - a^2) = a^2b^2$

$l^2 = \dfrac{a^2b^2}{3b^2 - a^2} > 0 \Rightarrow 3b^2 - a^2 > 0 \Rightarrow \dfrac{b^2}{a^2} > \dfrac{1}{3}\ ;\ 1 + \dfrac{b^2}{a^2} > \dfrac{4}{3} \Rightarrow e^2 > \dfrac{4}{3} \Rightarrow e > \dfrac{2}{\sqrt{3}}$

Note: $\dfrac{b}{a} > \dfrac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow 1 + \dfrac{b^2}{a^2} > \dfrac{4}{3} \Rightarrow e^2 > \dfrac{4}{3} \Rightarrow e > \dfrac{2}{\sqrt{3}}$

20. Consider the hyperbola $9x^2 - 16y^2 + 72x - 32y - 16 = 0$. Find the following :

(a) centre (b) eccentricity (c) focii (d) equation of directrix

(e) length of the latus rectum (f) equation of auxilary circle (g) equation of director circle

माना अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 + 72x - 32y - 16 = 0$ के लिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए :

(a) केन्द्र (b) उत्केन्द्रियता (c) नाभियां (d) नियता का समीकरण

(e) नाभिलम्ब की लम्बाई (f) सहायक वृत्त का समीकरण (g) नियामक वृत्त का समीकरण

Ans. (a) $(-4, -1)$ (b) $\frac{5}{4}$ (c) $(1, -1), (-9, -1)$ (d) $5x + 4 = 0, 5x + 36 = 0$

(e) $\frac{9}{2}$ (f) $(x + 4)^2 + (y + 1)^2 = 16$ (g) $(x + 4)^2 + (y + 1)^2 = 7$

Sol. (i) The equation of the hyperbola can be written as

$9(x^2 + 8x) - 16(y^2 + 2y) = 16$ i.e. $9\{(x + 4)^2 - 16\} - 16\{(y + 1)^2 - 1\} = 16$

i.e. $9(x + 4)^2 - 16(y + 1)^2 = 144$ i.e. $\frac{(x+4)^2}{16} - \frac{(y+1)^2}{9} = 1$

Shifting the origin to $(-4, -1)$, the equation of the hyperbola becomes $\frac{X^2}{16} - \frac{Y^2}{9} = 1$.

$\therefore$ The centre of the hyperbola is the point $(-4, -1)$ Ans.(i)

(ii) The semi-transverse axis $a = 4$, the semi-conjugate axis $b = 3$

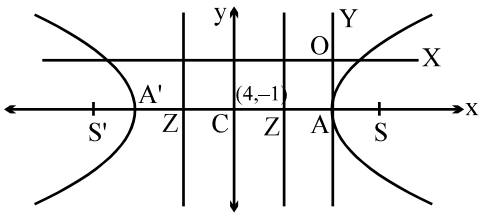
$b^2 = a^2(e^2 - 1)$

$\therefore$ $9 = 16(e^2 - 1)$ $\Rightarrow$ $e = \frac{5}{4}$ Ans.(ii)

(iii) The transverse axis lies along the new x-axis and the conjugate axis lies along the new y-axis.

$CA = 4, CA' = 4.$

$CS = ae = \frac{4 \times 5}{4} = 5$



$\therefore$ $AS = 1$

$\therefore$ The coordinates of S are $(1, -1)$. Ans.(iii)

$CS' = ae = 5$

$\therefore$ The coordinates of S' are $(-9, -1)$ Ans.(iii)

If the directrix corresponding to S meet the transverse axis at Z,

$CZ = \frac{a}{e} = \frac{16}{5}$

$\therefore$ $AZ = 4 - \frac{16}{5} = \frac{4}{5}$

The equation of the directrix is $x = \frac{-4}{5}$ i.e. $5x + 4 = 0$ Ans.(iv)

1. P is a point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, N is the foot of the perpendicular from P on the transverse axis. The tangent to the hyperbola at P meets the transverse axis at T . If O is the centre of the hyperbola, the OT. ON is equal to :

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ के किसी बिन्दु P से अनुप्रस्थ अक्ष पर लम्बपात N है। अतिपरवलय के P बिन्दु पर स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ अक्ष को बिन्दु T पर मिलती है। यदि O अतिपरवलय का केन्द्र है तो OT. ON का मान होगा :

(A) e^2 (B) a^2 (C) b^2 (D) b^2/a^2

Ans. B

Sol. $OT = a\cos\theta$; $N = a\sec\theta \Rightarrow OT \cdot ON = a^2$

2. Let F_1, F_2 are the foci of the hyperbola $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ and F_3, F_4 are the foci of its conjugate hyperbola. If e_H and e_C are their eccentricities respectively then the statement which holds true is :

(A) Their equations of the asymptotes are different

(B) $e_H > e_C$

(C) Area of the quadrilateral formed by their foci is 50 sq. units

(D) Their auxillary circles will have the same equation

माना F_1, F_2 अतिपरवलय $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ तथा F_3, F_4 संयुग्मी अतिपरवलय की नाभियां है यदि e_H और e_C क्रमशः उनकी उत्केन्द्रीयता है तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य है :

(A) उनके अनन्त स्पर्शियों का समीकरण भिन्न भिन्न है

(B) $e_H > e_C$

(C) नाभियों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है

(D) उनके सहायक वृत्तों का समीकरण समान है

Ans. C

Sol. $e_H = 5/4$; $e_C = 5/3$

$\text{area} = \frac{d_1 d_2}{2} = \frac{100}{2} = 50$

$A_C: x^2 + y^2 = 16$; $A_H = x^2 + y^2 = 9$; Area of the quadraliteral $= 2(a^2 + b^2)$

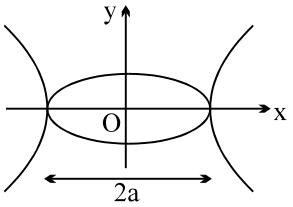
3. Let the major axis of a standard ellipse equals the transverse axis of a standard hyperbola and their director circles have radius equal to 2R and R respectively. If e_1 and e_2 are the eccentricities of the ellipse and hyperbola then the correct relation is :

माना दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष तथा अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष समान है तथा उनके नियामक वृत्त की त्रिज्याऐं 2R तथा R है। यदि e_1 और e_2 क्रमशः दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रियता है। तो निम्न में से कौनसा सम्बन्ध सही है :

(A) $4e_1^2 - e_2^2 = 6$ (B) $e_1^2 - 4e_2^2 = 2$ (C) $4e_2^2 - e_1^2 = 6$ (D) $2e_1^2 - e_2^2 = 4$

Ans. C

Sol. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ....(1); $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ ....(2)



$R = \sqrt{a^2 - b_1^2}$

$2R = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\therefore \quad 2\sqrt{a^2 - b_1^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \left[e_1^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2};\ e_2^2 = 1 + \frac{b_1^2}{a^2} \right]$

$4\left(a^2 - b_1^2\right) = a^2 + b^2$

$4\left(1 - \frac{b_1^2}{a^2}\right) = 1 + \frac{b^2}{a^2}$

$4[(1 - (e_2^2 - 1)] = 1 + 1 - e_1^2$

$8 - 4e_2^2 = 2 - e_1^2$

$4e_2^2 - e_1^2 = 6$ Ans.

4. The magnitude of the gradient of the tangent at an extremity of latera recta of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is equal to : (where e is the eccentricity of the hyperbola)

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के नाभिलम्ब के सिरों पर खींचे गये स्पर्श रेखा की प्रवणता का संख्यात्मक मान हो (जहां e अतिपरवलय की उत्केन्द्रिता है)

(A) be (B) e (C) ab (D) ae

Ans. B

Sol. T: $\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$; $\frac{x \cdot ae}{a^2} - \frac{y \cdot b^2}{a \cdot b^2} = 1$ or $\frac{ex}{a} - \frac{y}{a} = 1$ or $ex - y = a \Rightarrow m = e$ **Ans.**

5. The number of possible tangents which can be drawn to the curve $4x^2 - 9y^2 = 36$, which are perpendicular to the straight line $5x + 2y - 10 = 0$ is :

वक्र $4x^2 - 9y^2 = 36$ पर कितनी स्पर्श रेखाऐं खींची जा सकती है जो सरल रेखा $5x + 2y - 10 = 0$ के लम्बवत है :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Ans. A

Sol. $y = -(5/2)x + 5 \Rightarrow m = 2/5 \Rightarrow a^2m^2 - b^2 = 9 \cdot 4/25 - 4 = (36 - 100)/25 < 0$
Note that the slope of the tangent (2/5) is less than the slope of the asymptote which is 2/3 which is not possible

6. Locus of the point of intersection of the tangents at the points with eccentric angles ϕ and $\frac{\pi}{2} - \phi$ on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is :

(A) $x = a$ (B) $y = b$ (C) $x = ab$ (D) $y = ab$

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के उन बिन्दुओं पर खींची गयी स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ होगा जहां उत्केन्द्रिय कोण ϕ तथा $\frac{\pi}{2} - \phi$ है :

(A) $x = a$ (B) $y = b$ (C) $x = ab$ (D) $y = ab$

Ans. B

Sol. Tangent at ϕ, $\frac{x \sec\phi}{a} - \frac{y \tan\phi}{b} = 1$

at $\frac{\pi}{2} - \phi$ $\frac{x \operatorname{cosec}\phi}{a} - \frac{y \cot\phi}{b} = 1$

$\therefore$ $(b\sec\phi)h - (a\tan\phi)k = ab$

$(b\operatorname{cosec}\phi)h - (a\cot\phi)k = ab$

$$K = -\frac{\begin{vmatrix} b\sec\phi & ab \\ b\cos ec\phi & ab \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} b\sec\phi & a\tan\phi \\ b\cos ec\phi & a\cot\phi \end{vmatrix}} = \frac{b(\sec\phi - \cos ec\phi)}{\cot\phi\ \sec\phi - \tan\phi\ \cos ec\phi} = -\frac{b(\sec\phi - \cos ec\phi)}{\cos ec\phi - \sec\phi} = b \Rightarrow (B)$$

7. The equation of tangents to the hyperbola $x^2 - 4y^2 = 36$ which are perpendicular to the line $x - y + 4 = 0$:

(A) $y = -x + 3\sqrt{3}$ (B) $y = x - 3\sqrt{3}$ (C) $y = -x \pm 2$ (D) None of these

अतिपरवलय $x^2 - 4y^2 = 36$ की स्पर्श रेखाओं के समीकरण जो कि रेखा $x - y + 4 = 0$ पर लम्बवत है, होंगे :

(A) $y = -x + 3\sqrt{3}$ (B) $y = x - 3\sqrt{3}$ (C) $y = -x \pm 2$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $HB : \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad \Rightarrow a^2 = 36,\ b^2 = 9$

$L : x - y + 4 = 0 \Rightarrow m = 1$

End of tangent

$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

$y = -x \pm \sqrt{36 - 9}$

$y = -x \pm 3\sqrt{3}$

8. The line $y = x + 2$ touches the hyperbola $5x^2 - 9y^2 = 45$ at the point :

(A) (0, 2) (B) (3, 1) (C) (–9/2, –5/2) (D) None of these

रेखा $y = x + 2$ अतिपरवलय $5x^2 - 9y^2 = 45$ को निम्न बिन्दु पर स्पर्श करती है :

(A) (0, 2) (B) (3, 1) (C) (–9/2, –5/2) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $y = x + 2 \quad ...(1) \quad \Rightarrow m = 1,\ c = 2$

$\Rightarrow x - y + 2 = 0$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{5} = 1 \quad a^2 = 9,\ b^2 = 5$

Equation of tangent

$5(xx_1) - 9yy_1 = 45$

$5xx_1 - 9yy_1 - 45 = 0$ ...(2)

from equation (1) & (2)

$$\frac{1}{5x_1} = \frac{-1}{-9yy_1} = \frac{2}{-45}$$

$$x_1 = \frac{-45}{2\times 5} = -\frac{9}{2}$$

$$y_1 = -\frac{5}{2}$$

Trick : Point of tangency $x_1 = \frac{-a^2m}{c}, y_1 = \frac{-b^2}{c}$

9. The line $2x + \sqrt{6}\,y = 2$ is a tangent to the curve $x^2 - 2y^2 = 4$. The point of contact is :

यदि रेखा $2x + \sqrt{6}\,y = 2$, अतिपरवलय $x^2 - 2y^2 = 4$ को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिन्दु के निर्देशांक हैं :

(A) $(4, -\sqrt{6})$ (B) $(7, -2\sqrt{6})$ (C) $(2, 3)$ (D) $(\sqrt{6}, 1)$

Ans. A

Sol. $2x + \sqrt{6}y = 2$ ...(1)

$T = 0$

$xx_1 - 2yy_1 = 4$ ...(2)

$$\frac{2}{x_1} = \frac{\sqrt{6}}{-2y_1} = \frac{2}{4}$$

$\Rightarrow x_1 = 4,\ y_1 = -\sqrt{6}$

10. With one focus of the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ as the centre , a circle is drawn which is tangent to the hyperbola with no part of the circle being outside the hyperbola. The radius of the circle is :

(A) less than 2 (B) 2 (C) $\frac{11}{3}$ (D) none

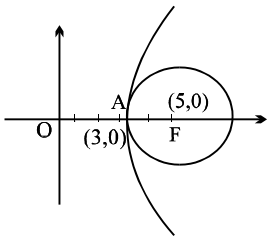
अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ की नाभि को केन्द्र मान कर वृत्त खींचा जाता है जो अतिपरवलय को स्पर्श करता है तथा वृत्त का कोई भी भाग अतिपरवलय के बाहर नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी :

(A) 2 से कम (B) 2 (C) $\frac{11}{3}$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. Normal at $P(3\sec\theta, 4\tan\theta)$ is $\frac{3x}{\sec\theta} + \frac{4y}{\tan\theta} = 25$ passes through (5, 0)

$\Rightarrow \sec\theta = \frac{15}{25}$ (not possible for $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$)



Hence $\theta = 0$ $\Rightarrow$ Point of tangency is (3, 0) and radius = 2

Alternatively: $e^2 = 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9} \Rightarrow e = \frac{5}{3}$

$\therefore$ focus = (5, 0)

Use reflection property to prove that circle cannot touch at two points. It can only be tangent at the vertex

$r = 5 - 3 = 2$

11. In which of the following cases maximum number of normals can be drawn from a point P lying in the same plane:

(A) circle (B) parabola (C) ellipse (D) hyperbola

निम्न में से किस वक्र के लिए समान तल में स्थित बिन्दु P से अधिकतम अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं :

(A) वृत्त (B) परवलय (C) दीर्घवृत्त (D) अतिपरवलय

Ans. A

Sol. Circle can have maximum number of normals.

Every diameter is a normal.

12. A common tangent to $9x^2 - 16y^2 = 144$ and $x^2 + y^2 = 9$ is :

(A) $y = \frac{3}{\sqrt{7}}x + \frac{15}{\sqrt{7}}$ (B) $y = 3\sqrt{\frac{2}{7}}x + \frac{15}{\sqrt{7}}$ (C) $y = 2\sqrt{\frac{3}{7}}x + 15\sqrt{7}$ (D) none of these

अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ तथा $x^2 + y^2 = 9$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है :

(A) $y = \frac{3}{\sqrt{7}}x + \frac{15}{\sqrt{7}}$ (B) $y = 3\sqrt{\frac{2}{7}}x + \frac{15}{\sqrt{7}}$ (C) $y = 2\sqrt{\frac{3}{7}}x + 15\sqrt{7}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $H : \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

End of tangent $\Rightarrow y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

$y = mx \pm \sqrt{16m^2 - 9}$ ...(1)

Circle $\rightarrow x^2 + y^2 = 9$

Equation of tangent $y = mx \pm 3\sqrt{1 + m^2}$ ...(2)

from equation (1) & (2)

$16m^2 - 9 = 9 + 9m^2$

$7m^2 = 18$

$m = \pm 3\sqrt{\frac{2}{7}}$

$y = 3\sqrt{\frac{2}{7}}x + \frac{15}{\sqrt{7}}$

Paragraph for Question nos. 13 to 15

The graph of the conic $x^2 - (y-1)^2 = 1$ has one tangent line with positive slope that passes through the origin. the point of tangency being (a, b). Then

शांकव वक्र $x^2 - (y-1)^2 = 1$ की एक स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता धनात्मक है तथा मूल बिन्दु से गुजरती है। यदि स्पर्श बिन्दु के निर्देशांक (a, b) है। तो

13. The value of $\sin^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$ is :

$\sin^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$ का मान होगा :

(A) $\frac{5\pi}{12}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

Ans. D

Sol. differentiate the curve

$$2x - 2(y-1)\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right]_{a,b} = \frac{a}{b-1} = \frac{b}{a} \qquad \left(m_{OP} = \frac{b}{a}\right)$$

$$a^2 = b^2 - b \qquad ....(1)$$

Also (a, b) satisfy the curve

$$a^2 - (b-1)^2 = 1$$

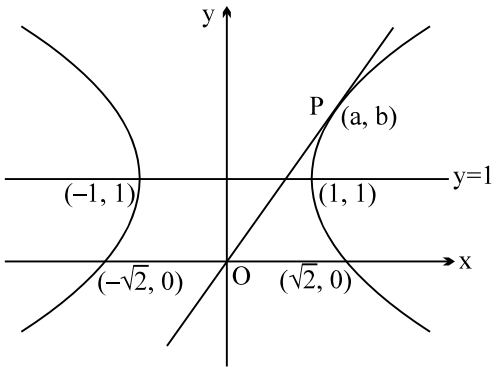
$$a^2 - (b^2 - 2b + 1) = 1$$

$$a^2 - b^2 + 2b = 2$$

$\therefore$ $-b + 2b = 2 \quad \Rightarrow \quad b = 2$ {putting $a^2 - b^2 = -b$ from (1)}

$\therefore$ $a = \sqrt{2} \qquad (a \neq -\sqrt{2})$

$\therefore$ $\sin^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\pi}{4}$ Ans.



14. Length of the latus rectum of the conic is :

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) none

शांकव की नाभिलम्ब की लम्बाई का मान होगा :

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. Length of latus rectum $= \frac{2b^2}{a} = 2a =$ distance between the vertices $= 2$

(note that the hyperbola is rectangular)

15. Eccentricity of the conic is :

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 2 (D) none

शांकव की उत्केन्द्रिता का मान होगा :

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 2 (D) कोई नहीं

Ans. D

Sol. Curve is a rectangular hyperbola $\Rightarrow$ $e = \sqrt{2}$ Ans.

Paragraph for Question nos. 16 to 18

Consider the conic C : $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

माना शांकव C : $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

16. Equation of circle touching C at one extremity of latus-rectum and passing through centre of C is/are :

वृत्त का समीकरण जो वक्र C को किसी एक नाभिलम्ब के सिरे पर स्पर्श करता है तथा केन्द्र C से गुजरता है, होगा :

(A) $8x^2 + 8y^2 - 19x - 22y = 0$ (B) $8x^2 + 8y^2 - 19x + 22y = 0$

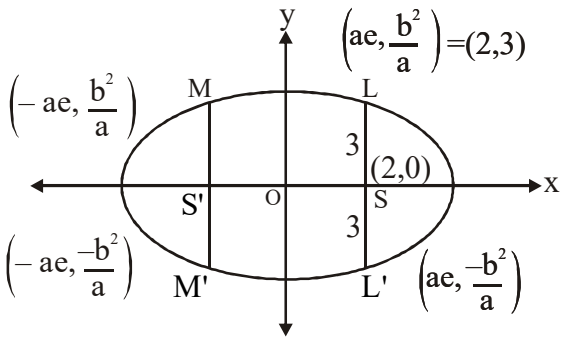
(C) $8x^2 + 8y^2 + 19x - 22y = 0$ (D) $8x^2 + 8y^2 - 19x - 22y = 0$

Ans. ABCD

Sol. Given conic is ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

Here, $a^2 = 16$, $b^2 = 12$, so

eccentricity of the ellipse, $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{1}{2}$



$\therefore$ End of latus-rectum are

$\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right) = (\pm 2, \pm 3)$

$\therefore$ $L \equiv (2, 3)$, $L' \equiv (2, -3)$, $M \equiv (-2, 3)$ and $M' \equiv (-2, -3)$

Equation of tangent at L is $\frac{x}{8} + \frac{y}{4} = 1 \Rightarrow x + 2y = 8$

$\therefore$ Equation of circle touching ellipse at L, is $(x-2)^2 + (y-3)^2 + \lambda(x + 2y - 8) = 0$

As it passes through $(0, 0) \Rightarrow \lambda = \frac{13}{8}$

$\therefore$ Equation of circle is $(x-2)^2+(y-3)^2+\frac{13}{8}(x+2y-8)=0 \Rightarrow x^2+y^2-\frac{19}{8}x-\frac{11}{4}y=0$

$\Rightarrow 8x^2+8y^2-19x-22y=0.$

Equation of tangent at L' is $x-2y=8.$

Equation of circle touching the ellipse at L' is $(x-2)^2+(y+3)^2+\lambda(x-2y-8)=0$

As it passes through $(0,0) \Rightarrow \lambda=\frac{13}{8}$

$\therefore$ Equation of circle is $(x-2)^2+(y-3)^2+\frac{13}{8}(x-2y-8)=0 \Rightarrow x^2+y^2-\frac{19}{8}x+\frac{11}{4}y=0$

$\Rightarrow 8x^2+8y^2-19x+22y=0$

Similarly equation of circle touching ellipse at M and M', and passing origin are

$8x^2+8y^2+19x-22y=0$ and $8x^2+8y^2+19x+22y=0$

17. The equation of parabolas with same latus-rectum as conic C, is/are :

परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिलम्ब के सिरे शांकव C के नाभिलम्ब के सिरों के समान है :

(A) $y^2-6x+3=0$ (B) $y^2+6x-21=0$ (C) $y^2-6x-21=0$ (D) $y^2+6x+3=0$

Ans. ABCD

Sol. If LL' is length of latus-rectum of parabola then length of latus-rectus $=4a=6$

$\therefore$ focus is $(2,0)$

$\therefore$ vertex is $\left(\frac{1}{2},0\right)$ or $\left(\frac{7}{2},0\right)$

$\therefore$ Equation of parabolas are $y^2=6\left(x-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow y^2-6x+3=0$

and $y^2=-6\left(x-\frac{7}{2}\right) \Rightarrow y^2+6x-21=0$

If MM' is latus return of parabola then length of latus return $=4a=6$

$\therefore$ focus is $(-2,0)$

$\therefore$ vertex is $\left(-\frac{7}{2},0\right)$ or $\left(-\frac{1}{2},0\right)$

$\therefore$ Equation of parabolas $y^2=6\left(x+\frac{7}{2}\right) \Rightarrow y^2-6x-21=0$

and $y^2=-6\left(x+\frac{1}{2}\right) \Rightarrow y^2+6x+3=0$

18. If a hyperbola passes through extremities of minor axis of conic C and its transverse and conjugate axis coincides with the minor and major axis of conic C respectively, and the product of eccentricity of hyperbola and conic C is 1, then :

(A) equation of hyperbola is $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{12}=-1$ (B) equation of hyperbola is $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=-1$

(C) focus of hyperbola is $\left(0, 2\sqrt{3}\right)$ (D) focus of hyperbola is $\left(0, -4\sqrt{3}\right)$

अतिपरवलय का समीकरण जो शांकव C के लघुअक्ष के सिरों से गुजरता है तथा इसके अनुप्रस्थ तथा संयुग्मी अक्ष क्रमशः शांकव C के लघुअक्ष तथा दीर्घअक्ष के सपांती है तथा अतिपरवलय तथा शांकव C की उत्केन्द्रियता का गुणनफल 1 हो तो :

(A) अतिपरवलय का समीकरण $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{12}=-1$ है (B) अतिपरवलय की समीकरण $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=-1$ है

(C) अतिपरवलय का नाभि $\left(0, 2\sqrt{3}\right)$ है (D) अतिपरवलय की नाभि $\left(0, -4\sqrt{3}\right)$ है

Ans. AD

Sol. End points of minor axis of $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ is

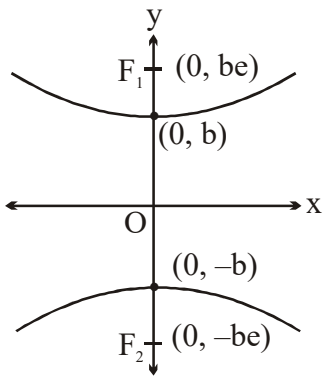
$\left(0, 2\sqrt{3}\right)$ and $\left(0, -2\sqrt{3}\right)$

Also eccentricity of hyperbola = 2

As $a^2 = b^2(e^2 - 1) \Rightarrow a^2 = 12\,(4 - 1) = 36$

$\therefore$ Equation of hyperbola is

$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{12}=-1$$



1. If PQ and PR are tangents drawn from a point P to the hyperbola $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$. If equation of QR is $4x-3y-6=0$, then coordinates of P is :

(A) (2, 6) (B) (6, 2) (C) (3, 4) (D) None of these

मानाकि PQ व PR बिन्दु P से अतिपरवलय $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाऐं है। यदि QR की समीकरण $4x-3y-6=0$ हो, तो P के निर्देशांक हैं :

(A) (2, 6) (B) (6, 2) (C) (3, 4) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Let P (x_1, y_1)

Equation of chord QR $\Rightarrow 4x-3y-6=0$ ...(1)

Equation of COC w.r.t. P $\Rightarrow T=0$

$$\frac{xx_1}{9}-\frac{yy_1}{4}-1=0 \quad ...(2)$$

from equation (1) & (2)

$$\frac{4\times 9}{x_1}=\frac{-3\times 4}{-y_1}=\frac{6}{1}$$

$$x_1=\frac{4\times 9}{6}=6$$

$$y_1=\frac{12}{6}=2$$

2. PQ is a double ordinate of the ellipse $x^2+9y^2=9$, the normal at P meets the diameter through Q at R, then the locus of the mid point of PR is :

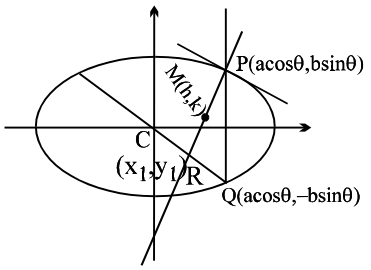
(A) a circle (B) a parabola (C) an ellipse (D) a hyperbola

PQ दीर्घवृत्त $x^2+9y^2=9$ की द्विकोटि है तथा P पर अभिलम्ब Q से गुजरने वाले व्यास को बिन्दु R पर मिलता है तो PR के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

(A) वृत्त (B) परवलय (C) दीर्घवृत्त (D) अतिपरवलय

Ans. C

Sol. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{1}=1;\ a=3\ ,\ b=1$



Equation of PR : $\frac{a^2x}{a\cos\theta}-\frac{b^2y}{b\sin\theta}=a^2-b^2$

$$\frac{3x}{\cos\theta}-\frac{y}{\sin\theta}=8 \qquad ....(1)$$

Equation of CQ : $y=-\frac{b\sin\theta}{a\cos\theta}x \Rightarrow y=-\frac{\sin\theta}{3\cos\theta}x$

$$\frac{-y}{\sin\theta}=\frac{x}{3\cos\theta} \qquad ....(2) \qquad \text{put in (1)}$$

$\frac{3x}{\cos\theta}+\frac{x}{3\cos\theta}=8 \Rightarrow \frac{10x}{3\cos\theta}=8 \Rightarrow x_1=\frac{12\cos\theta}{5}\ ;\ y_1=\frac{-4\cos\theta}{5}$ from (2)

we have, $2h=\frac{12\cos\theta}{5}+3\cos\theta=\frac{27\cos\theta}{5} \Rightarrow \cos\theta=\frac{10h}{27}$

$2k=\sin\theta-\frac{4\sin\theta}{5}=\frac{\sin\theta}{5} \Rightarrow \sin\theta=10\,k$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1 \Rightarrow 100y^2+\frac{100x^2}{729}=1 \Rightarrow$ Ellipse

3. The chords passing through L(2, 1) intersects the hyperbola $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ at P and Q. If the tangents at P and Q intersects at R then Locus of R is :

(A) $x-y=1$ (B) $9x-8y=72$ (C) $x+y=3$ (D) None of these

बिन्दु L(2, 1) से गुजरने वाली जीवाऐं अतिपरवलय $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। अगर P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाऐं R पर प्रतिच्छेद करती है, तब R का बिन्दुपथ होगा :

(A) $x-y=1$ (B) $9x-8y=72$ (C) $x+y=3$ (D) इनमें से कोई नहीं

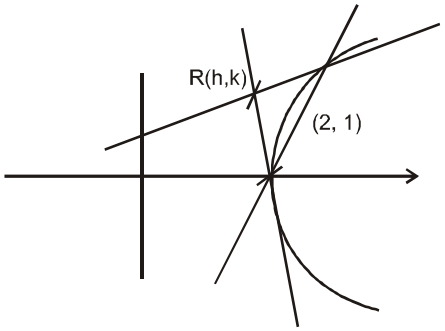
Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$

Let the point R is (h, k)

So the equation of chord of contact.

$\frac{hx}{16}-\frac{ky}{9}=1$



It passes through (2, 1) so $\frac{2h}{16}-\frac{k}{9}=1$

$\frac{h}{8}-\frac{k}{9}=1$ so locus of R is $9x-8y=72$

4. The equation to the chord of the hyperbola $x^2-y^2=9$ which is bisected at $(5,-3)$ is :

अतिपरवलय $x^2-y^2=9$ की उस जीवा का समीकरण, जो कि बिन्दु $(5,-3)$ पर समद्विभाजित होती है, है :

(A) $5x+3y=9$ (B) $5x-3y=16$ (C) $5x+3y=16$ (D) $5x-3y=9$

Ans. C

Sol. by $T=S_1$ we get $5x+3y=16$

5. Locus of the feet of the perpendiculars drawn from either foci on a variable tangent to the hyperbola $16y^2-9x^2=1$ is :

अतिपरवलय $16y^2-9x^2=1$ की किसी चर स्पर्श रेखा पर किसी भी नाभि से खींचे गये लम्बपात का बिन्दुपथ होगा :

(A) $x^2+y^2=9$ (B) $x^2+y^2=1/9$ (C) $x^2+y^2=7/144$ (D) $x^2+y^2=1/16$

Ans. D

Sol. $\frac{y^2}{1/16}-\frac{x^2}{1/9}=1$

Locus will be the auxilary circle

$x^2+y^2=1/16$

6. The asymptote of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ form with any tangent to the hyperbola a triangle whose area is $a^2\tan\lambda$ in magnitude then its eccentricity is :

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ के अनन्त स्पर्शीयों तथा स्पर्श रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान $a^2\tan\lambda$ हो तो उत्केन्द्रियता का मान होगा :

(A) $\sec\lambda$ (B) $\operatorname{cosec}\lambda$ (C) $\sec^2\lambda$ (D) $\operatorname{cosec}^2\lambda$

Ans. A

Sol. $A = ab = a^2\tan\lambda \Rightarrow b/a = \tan\lambda$, hence $e^2 = 1 + (b^2/a^2) \Rightarrow e^2 = 1 + \tan^2\lambda \Rightarrow e = \sec\lambda$

7. Number of common tangent with finite slope to the curves $xy = c^2$ and $y^2 = 4ax$ is :

वक्रों $xy = c^2$ तथा $y^2 = 4ax$ की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाऐं होंगी जिनकी प्रवणता परिमित है :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Ans. B

Sol. $m^3 = -(a^2/4c^2)$

8. If the normal to the rectangular hyperbola $xy = c^2$ at the point 't' meets the curve again at 't_1' then $t^3 t_1$ has the value equal to :

(A) 1 (B) – 1 (C) 0 (D) none

आयताकार अतिपरवलय $xy = c^2$ के किसी बिन्दु 't' पर अभिलम्ब वक्र को पुनः 't_1' पर मिलता है तो $t^3 t_1$ का मान होगा :

(A) 1 (B) – 1 (C) 0 (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. $x = ct \Rightarrow \dfrac{dx}{dt} = c$

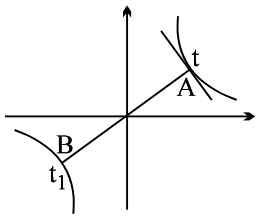
$y = \dfrac{c}{t} \qquad \Rightarrow \dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{c}{t^2}$

$\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{1}{t^2}$

$\therefore \quad m_N = t^2$

$\therefore \quad t^2 = m_{AB} = -\dfrac{1}{t_1\, t}$

$\therefore \quad t^3 t_1 = -1$



9. The chord PQ of the rectangular hyperbola $xy = a^2$ meets the axis of x at A ; C is the mid point of PQ & 'O' is the origin. Then the Δ ACO is :

(A) equilateral (B) isosceles (C) right angled (D) right isosceles.

आयताकार अतिपरवलय $xy = a^2$ की जीवा PQ, x- अक्ष को बिन्दु A पर मिलती है तथा C, PQ का मध्य बिन्दु है, 'O' मूल बिन्दु हो तो Δ ACO है :

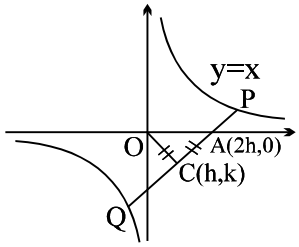
(A) समबाहु (B) समद्विबाहु (C) समकोण (D) समकोण समद्विबाहु

Ans. B

Sol. Chord with a given middle point

$$\frac{x}{h}+\frac{y}{k}=2$$

obv. OCA is isosceles with OC = CA.



10. The tangent to the hyperbola $xy = c^2$ at the point P intersects the x-axis at T and the y-axis at T′. The normal to the hyperbola at P intersects the x-axis at N and the y-axis at N′. The areas of the triangles PNT and PN'T' are Δ and Δ' respectively, then $\frac{1}{\Delta}+\frac{1}{\Delta'}$ is :

(A) equal to 1 (B) depends on t (C) depends on c (D) equal to 2

अतिपरवलय $xy = c^2$ के किसी बिन्दु P पर खींची गयी स्पर्श रेखा x-अक्ष को T पर मिलता है तथा y-अक्ष को T' पर मिलता है तथा अभिलम्ब y-अक्ष को N तथा N′ पर मिलता है। यदि त्रिभुज PNT तथा PN'T' का क्षेत्रफल Δ तथा Δ' हो तो $\frac{1}{\Delta}+\frac{1}{\Delta'}$ का मान होगा:

(A) बराबर है 1 के (B) t पर निर्भर करता है (C) c पर निर्भर करता है (D) बराबर है 2 के

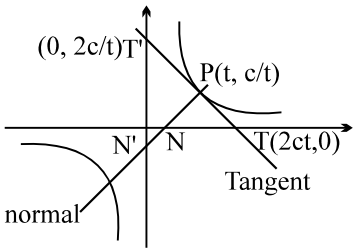
Ans. C

Sol. Tangent : $\frac{x}{ct}+\frac{yt}{c}=2$

put $y = 0$; $x = 2ct$ (T)

$x = 0$; $y = \frac{2c}{t}$ (T')

|||ly normal is $y-\frac{c}{t}=t^2(x-ct)$



put $y = 0$; $x = ct-\frac{c}{t^3}$ (N)

$x = 0$; $\frac{c}{t}-ct^3$ (N')

Area of $\Delta PNT = \frac{c}{2t}\left(ct+\frac{c}{t^3}\right)$ $\Rightarrow \Delta = \frac{c^2(1+t^4)}{2t^4}$

area of $\Delta PN'T' = ct\left(\frac{c}{t}+ct^3\right)$ $\Rightarrow \Delta' = \frac{c^2(1+t^4)}{2}$

$$\therefore \quad \frac{1}{\Delta}+\frac{1}{\Delta'} = \frac{2t^4}{c^2(1+t^4)}+\frac{2}{c^2(1+t^4)} = \frac{2}{c^2(1+t^4)}(t^4+1) = \frac{2}{c^2}$$

which is independent of t.

11. The locus of the foot of the perpendicular from the centre of the hyperbola $xy = c^2$ on a variable tangent is :

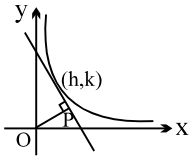
आयताकार अतिपरवलय $xy = c^2$ की किसी चर स्पर्श रेखा पर अतिपरवलय के केन्द्र से खींचे गये लम्बपात का बिन्दुपथ होगा :

(A) $(x^2 - y^2)^2 = 4c^2xy$ (B) $(x^2 + y^2)^2 = 2c^2xy$ (C) $(x^2 + y^2) = 4x^2xy$ (D) $(x^2 + y^2)^2 = 4c^2xy$

Ans. D

Sol. $hx + ky = h^2 + k^2$. Solve it with $xy = c^2$ & $D = 0$

or compare these with tangent at t and eliminate 't'.



12. The equation to the chord joining two points (x_1, y_1) and (x_2, y_2) on the rectangular hyperbola $xy = c^2$ is :

आयताकार अतिपरवलय $xy = c^2$ के किन्हीं दो बिन्दुओं (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) को मिलाने वाली जीवा का समीकरण होगा :

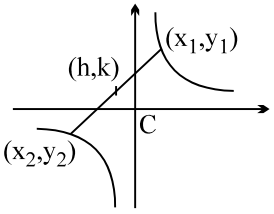
(A) $\frac{x}{x_1 + x_2}+\frac{y}{y_1 + y_2}=1$ (B) $\frac{x}{x_1 - x_2}+\frac{y}{y_1 - y_2}=1$

(C) $\frac{x}{y_1 + y_2}+\frac{y}{x_1 + x_2}=1$ (D) $\frac{x}{y_1 - y_2}+\frac{y}{x_1 - x_2}=1$

Ans. A

Sol. note that chord of $xy = c^2$ whose middle point is (h, k) in $\frac{x}{h}+\frac{y}{k}=2$

further, now $2h = x_1 + x_2$ and $2k = y_1 + y_2$



13. Find the equations of the tangents to the hyperbola $x^2 - 9y^2 = 9$ that are drawn from (3, 2) . Find the area of the triangle that these tangents form with their chord of contact.

अतिपरवलय $x^2 - 9y^2 = 9$ पर बिन्दु (3, 2) से खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो ये स्पर्श रेखाऐं स्पर्श जीवा के साथ बनाती है।

Ans. $y = \frac{5}{12}x + \frac{3}{4}$; $x - 3 = 0$; 8 sq. unit

Sol. Let tangent $y = mx + \sqrt{9m^2 - 1}$

It passes through (3, 2)

$\therefore \quad (2 - 3m)^2 = (9m^2 - 1)$

$\therefore$ m is not defined or $m = \frac{5}{12}$

$\therefore$ tangents are

$x = 3$ ..... (i)

$5x - 12y + 9 = 0$ ..... (ii)

Chord of contact is $3x - 18y = 9$ ..... (iii)

by (i) & (iii) by (ii) & (iii)

$x = 3, y = 0$ $x = -5, y = -\frac{4}{3}$

$$\text{Area of triangle} = \left|\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -5 & -\frac{4}{3} & 1 \end{vmatrix}\right|$$

$= \frac{1}{2} \times 2 \times (3 + 5) = 8$ sq. unit.

14. Find the locus of the mid points of the chords of the circle $x^2 + y^2 = 16$, which are tangent to the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$.

वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ की जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो कि अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ की स्पर्श रेखा है।

Ans. $(x^2+y^2)^2 = 16x^2 - 9y^2$

Sol. Let (h,k) be the mid pt of the chord of the circle $x^2 + y^2 = 16$

$\therefore$ the equation of the chord will be

$hx + ky = h^2 + k^2$

or $y = \frac{-h}{k}x + \frac{h^2+k^2}{k}$

i.e. of the form $y = mx + C$.

It will touch the hyperbola if $C^2 = a^2m^2 - b^2$

$\therefore \quad \left(\frac{h^2+k^2}{k}\right)^2 = 16\left(\frac{-h}{k}\right)^2 - 9$

$\Rightarrow (h^2 + k^2)^2 = 16h^2 - 9k^2$

$\therefore$ required locus is $(x^2 + y^2)^2 = 16x^2 - 9y^2$